中图分类号：O221.1

论文编号：10357M17201058

安徽大學

硕士学位论文

基于区间时间序列多尺度分解的原油价格预测与风险预警管理研究

作者姓名　黄燕燕

一级学科　工商管理

二级学科　技术经济及管理

指导教师　刘金培

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Crude Oil Price Forecasting and Risk Early Warning Management Based on Multi-scale Decomposition of Interval Time Series

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate : HUANG Yanyan

Supervisor : LIU Jinpei

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号：O221.1

论文编号：10357M17201058

硕　士　学　位　论　文

基于区间时间序列多尺度分解的原油价格预测与风险预警管理研究

作者姓名　　黄燕燕　　申请学位级别　　管理学硕士

指导教师姓名　　刘金培　　职　　称　　教授

学科专业　　技术经济及管理　　研究方向　　预测与决策分析

学习时间自　　2017 年 09 月 01 日　　起至　　2020 年 06 月 30 日止

论文提交日期　2020 年 04 月 12 日　　论文答辩日期　2020 年 05 月 22 日

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

石油作为人类赖以生存的战略性资源对全球的政治稳定与经济安全有重要的影响，几乎所有的生产以及生活活动都与石油紧密相关，因此原油价格的剧烈波动对世界经济的影响十分重大。近年来，我国石油对外依存度越来越高，2018 年我国石油对外依存度为 70.9%远远超过国际公认的警戒线 50%，从《BP 世界能源展望 2019》中可以看出，原油不仅是现在，在未来几十年中依然会是能源结构的重要组成，中国石油对外依存度有可能还会进一步上升。原油在我国经济发展过程中有着不可替代的作用，与生产生活相关的各行各业的发展都离不开石油资源，国际油价的变动会直接影响经济发展以及生产生活，国际原油价格的走势与中国经济运行密切相关，因此研究国际油价的波动规律、预测原油价格的未来走势、对原油价格进行风险预警管理研究对我国经济发展具有一定的现实意义。

针对时间序列模型的研究，奇异谱分析（Singular Spectrum Analysis, SSA）方法是一种比较新的非参数数据驱动模型，这种方法可以不受传统研究方法的限制，奇异谱分析技术通过对时间序列创建轨迹矩阵以及利用奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）构建与时间序列相对应的奇异值序列进而获得相应的奇异值谱。奇异值的大小不同会反映出不同信息的时间序列，因此利用奇异谱分析技术可以将原始时间序列分解为相对独立的可以解释的分量，各个分量代表所分离出来的时间序列包含的不同信息，因此 SSA 技术也常用于传统时间序列的预处理。在用于降噪时，一般人为的通过奇异值来确定噪声成分，人为确定会在一定程度上掺杂主观因素，因此降噪后的时序可能会存在过拟合或者信息损失的现象，但在原油价格预测中，噪声序列可能会包含部分有用信息，因此，对噪声序列的预测是有必要的。最后对于分解得到的三个子序列分别运用合适的方法进行预测。本文基于 SSA 算法提出一种新的原油价格预测框架来提高原油价格区间时间序列的预测精度进而为油价预测领域提供一定的技术支持。

本文以 WTI 每周原油价格区间数据为研究对象，对国际原油价格的波动规律进行研究同时预测原油价格的未来走势，并进行原油价格风险预警管理研究。首先，对本文涉及到的相关理论进行介绍，提出基于区间时间序列多尺度分解的原油价格预测及风险预警管理研究模型。其次，采用 SSA 技术对原始区间时序进行数据分解，通过创建轨迹矩阵并利用 SVD 方法将原始区间原油价格序列分解为趋势时间序列、市场波动时间序列与噪声序列。再次，对于分解得到的三个子序列进行平稳性检验，对于平稳的噪声

中国知网　https://www.cnki.net

序列采用 ARIMA 模型进行预测，对于非平稳的区间趋势序列与市场波动序列，采用 BPNN & SVM 组合预测方法进行预测然后集成得到最终预测结果。然后运用 MSE、MAE、SSE、MSPE、MAPE 这五种评价标准对模型的预测结果进行评估，评估结果表明对于原油价格区间时间序列来说，本文运用的组合预测模型（SSA-BPNN-SVR-ARIMA）具有较好的预测效果。最后，进行油价风险预警管理研究，根据划分的五个区间的油价预警警限，对于预测得到的区间原油价格序列进行风险预警研究，同时对原油价格波动可能带来的风险提出相关风险管理对策，该对策有助于石油企业与相关监管机构制定和优化风险管理政策。

本文实证预测结果表明，利用奇异谱分析方法对原油价格进行预测具有一定的优势，对于经过奇异谱分析得到的包含不同信息的子序列，再根据子序列的特点进行预测具有更高的预测精度。根据五个油价预警警限进行风险预警并从国家与企业两个层面提出的风险管理对策具有一定的理论与现实意义。

关键词：区间油价预测，奇异谱分析，支持向量回归，BP 神经网络，风险预警管理

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

As a strategic resource on which human beings depend for survival, oil has an important impact on global political stability and economic security. Almost all production and living activities are related to oil price. Therefore, the dramatic fluctuation of crude oil prices has a great impact on the world economy. In recent years, China's oil dependence on foreign countries has become higher and higher. In 2018, China's oil dependence on foreign countries was 70.9%, far exceeding the internationally recognized warning line of 50%. As can be seen from "BP World Energy Outlook 2019", crude oil will still be an important component of the energy structure, and China's dependence on foreign oil is likely to rise further. Crude oil plays an irreplaceable role in China’s economic development. The development of all industries related to production and life is inseparable from petroleum resources. Changes in international oil prices will directly affect economic development and production. The trend of international crude oil prices and China’s Economic operation is closely related, so studying the fluctuation rule of international oil prices, predicting the future trend of crude oil prices, and conducting early warning management of crude oil prices have certain practical significance for China's economic development.

For the study of time series models, the Singular Spectrum Analysis (SSA) method is a relatively new non-parametric data-driven model. This method won’t be restricted by traditional research methods. The singular spectrum analysis technology uses time series create a trajectory matrix and use singular value decomposition (SVD) to construct a singular value sequence corresponding to the time series to obtain the corresponding singular value spectrum. Different singular values will reflect the time series of different information, so the original time series will be decomposed into relatively independent and interpretable components using singular spectrum analysis technology. Each component represents different information contained in the separated time series, so SSA technology is also commonly used for preprocessing of traditional time series. When used for noise reduction, the singular value is generally used to determine the noise component. The artificial determination will be dominated by subjective factors to a certain extent. Therefore, there may be overfitting or information loss in the timing after noise reduction. In crude oil price

中国知网 https://www.cnki.net

prediction, the noise sequence may contain some useful information, so it is necessary to predict the noise sequence. Finally, the three sub-sequences obtained by the decomposition are predicted by appropriate methods. Based on the SSA algorithm, this paper proposes a new crude oil price prediction framework to improve the prediction accuracy of the time series of crude oil prices and provide technical support for the field of oil price prediction.

This article takes WTI weekly crude oil price interval data as the research object, studies the fluctuation rules of international crude oil prices, predicts the future trend of crude oil prices, and conducts a crude oil price risk early warning management study. First, the relevant theories involved in this paper are introduced, and a research model of crude oil price prediction and risk early warning management based on interval time series multi-scale decomposition is proposed. Secondly, the SSA technology is used to decompose the original interval time series. By creating a trajectory matrix and using the SVD method, the original interval crude oil price series is decomposed into trend time series, market volatility time series and noise series. Thirdly, the three sub-sequences obtained by decomposition are tested for stationarity. For stationary noise series, the ARIMA model is used for prediction. For non-stationary interval trend series and market volatility series, the combined prediction method of BPNN & SVM is used to predict and then the final integration forecast result. Then use the five evaluation criteria of MSE, MAE, SSE, MSPE, and MAPE to evaluate the prediction results of the model. The evaluation results show that for the time series of crude oil price ranges, the combined prediction model (SSA-BPNN-SVR-ARIMA) has better prediction effect. Finally, carry out oil price risk early warning management research, according to the five ranges of oil price early warning limits, carry out risk early warning research on the predicted range of crude oil price series, and at the same time put forward relevant risk management countermeasures to the risks that crude oil price fluctuations may bring.

The empirical forecasting results in this paper show that using the singular spectrum analysis method to predict the price of crude oil has certain advantages. For the subsequences with different information obtained through the singular spectrum analysis, the prediction based on the characteristics of the subsequences has higher prediction accuracy. It is of theoretical and practical significance to carry out risk warning based on the five oil price

中国知网 https://www.cnki.net

warning limits and put forward risk management countermeasures from the two levels of state and enterprise.

Keywords: Interval Oil Price Prediction, Singular Spectrum Analysis, Support Vector Regression, BPNN, Risk Early Warning Management

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章　绪 论 1
一、研究背景 1
二、研究目的与意义 2
三、研究内容 4
四、研究思路与方法 4
五、本文的创新点 6
第二章　理论基础与文献综述 8
一、相关理论基础 8
二、相关文献综述 18
第三章　基于区间时间序列多尺度分解的油价预测 24
一、区间时间序列相关理论 24
二、区间奇异谱分析组合预测流程 25
三、组合预测模型的建立 26
四、模型评价标准 27
第四章　原油价格预测实证分析 29
一、奇异谱分析（SSA）算法 29
二、原油价格主要影响因素 31
三、区间原油价格时序统计特征描述 33
四、区间奇异谱分析实证研究 34
五、基于区间时间序列模型的石油价格预测 39
第五章　原油价格风险预警管理研究 42
一、价格风险预警机制相关理论 42
二、原油价格风险预警警戒线的划分 45
三、原油价格风险预警分析 46
四、油价风险预警管理对策 48
第六章　总结与展望 51
一、总结 51
二、展望 52

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献 53
攻读硕士期间发表的论文 59
致　谢 60

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪 论

一、研究背景

根据《世界能源统计年鉴 2019》（https://www.eia.gov/outlooks/ieo/index.php），2018 年全球石油日均增长 140 万桶，中国以日均 68 万桶成为石油消费量日均增长量最大的贡献国家。2018 年，石油在我国能源消费占比中达到 20.10%，是仅次于煤炭消耗量的能源，如图 1.1 所示。

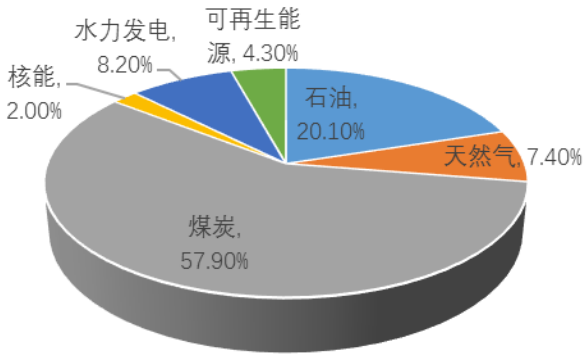

图 1.1　2018 年中国能源消费分布

2018 年全球石油日均消费量超过 140 万桶，石油需求的增长主要来自于中国和印度，这两个发展中国家的石油消费增长量占总数的三分之二。2010 年我国原油产量为 2.03 亿吨，原油消费量为 4.41 亿吨，国内供需差较大，因此我国原油需要大量依靠进口。近年来，我国石油消费量节节攀升，但是原油产量呈下降趋势，我国石油消费对外依存度越来越高，2010-2018 我国石油供需如图 1.2 所示。

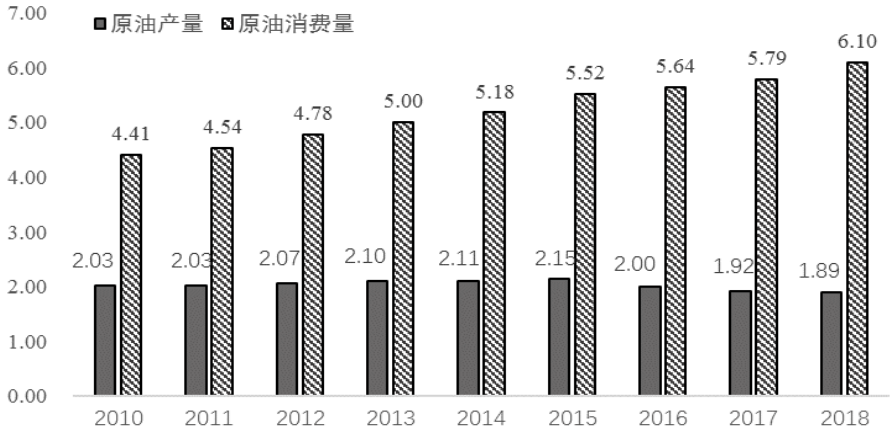

图 1.2　2010-2018 中国石油供需对比（单位：亿吨）

人类社会的稳定发展离不开能源这一重要物质，石油作为世界最重要的能源之一，在能源消费结构中占比 1/3，在今后的很长一段时间中石油也一定是最重要的能源。国

中国知网　https://www.cnki.net

际原油价格的每一次波动都会给世界经济带来巨大的冲击也证明了原油在国民经济中的重要作用，此外“工业的血液”、“黑色的金子”这些称呼也更加凸显出原油在工业生产中的重要性。

从产业结构来看，在我国国民经济中第二产业仍然有着一定的占比，制造业产业的发展会消耗更多的能源消耗，进而导致原油消耗量的进一步增加，在未来可预见的事实是：中国的原油消费量和原油进口量仍将增长，中国的石油对外依存度还可能会有所上升。《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018-2019）》指出：2018 年，中国新增炼油产能扩张势头强劲，“一带一路”油气合作全面稳步推进，中国海外油气权益产量突破 2 亿吨。不过，我国原油产量在这一年同比下降，降至 1.89 亿吨，这也是中国原油产量连续第 3 年下降。与此同时，本年度原油净进口量达 4.6 亿吨，与上年相比增长 10.9%。

中国的工业化进程的发展使得我国对原油的需求越来越高，因此我国的石油对外依存度越来越高。近年来，我国石油产量增速较为缓慢，每年产量基本维持在 2 亿吨左右，其中 2016 年石油产量首次出现下降，跌破 2 亿吨，然而石油产量下降的同时我国石油消费量一直处于增长的状态，在 2011 年，我国超过美国，石油消费量成为世界第一，2018 年我国原油加工量和石油表观消费量双破 6 亿吨，创下新高，对比我国的原油产量与原油需求量可以看出，我国石油产量远远达不到我国石油的需求量。我国目前正处于工业化阶段的中后期，汽车等对石油需求较大的产品使用率逐年上升，石油的需求量会进一步上升，而我国的原油产量根本无法满足日益增长的石油需求量，石油进口这一手段是弥补我国石油供需差的一个必不可少的手段。因此当面临国内外市场供需失衡、市场供给不足时，中国在短时间内很难做出相应的调整，保障石油供应。

在中国石油对外依存度逼近 70%的情况下，我国对国际原油价格的关注显得尤为重要，国际石油价格“跳跃式”的波动引起了研究油价变化的诸多学者的关注，探索油价波动原因并进行预测一直是国内外学者的关注热点之一。石油作为我国经济发展中的高消耗能源，对经济发展的重要性是不言而喻的，因此研究原油价格波动并进行风险预警研究对我国国民经济的稳定健康发展有重要作用。

二、研究目的与意义

（一）研究目的

中国知网 https://www.cnki.net

随着我国国民经济的高速发展及能源结构组成的改变，我国原油需求量逐年上涨，石油是一种不可再生能源并且具有重要的战略价值，在世界能源体系中扮演着极其重要的角色。根据 BP 公司 2019 年发布的最新的《世界能源统计年鉴》显示，在 2018 年，全球一次能源消费总量持续增长，与此同时，石油仍然是所有能源消费中最重要的燃料。1993 年之后，中国由石油净出口国变为石油净进口国，我国原油进口量逐年增加，石油对外依存度越来越高，2009 年石油对外依存度首次超过了国际公认的 50%的警戒线达到 51.29%，截止到 2018 年，中国石油对外依存度达到 70.9%，远远超过国际公认的警戒线。

原油在我国的经济发展中有着举足轻重的作用，我国的经济发展离不开石油的助力。我国与生产生活有关的各行各业都离不开原油资源的支持，比如高新技术产业、制造业、交通运输业等都离不开原油。由此看来，国际原油价格走势与我国的经济运转有着密不可分的联系，原油价格的波动同时也会影响中国经济的发展。我国原油消费逐年上涨，国内原油产量不能满足我国日益增长的原油需求，原油供需矛盾也日益明显，原油进口问题也就显得日益紧迫。我国石油对外依存度以及超过 70%，过高的石油对外依存度让我国能源供应的安全问题存在着一定的隐患，原油市场的价格波动会对我国经济与人民生活带来一定的影响。

具体来说，本文的研究目的主要包括以下三点：（1）在阐述相关理论的基础上分析国际原油价格的波动规律，预测国际原油价格的未来走势。（2）在原油价格预测的基础上进行风险预警研究，建立与完善原油价格风险预警体系（3）基于风险预警研究结果从国家层面与企业层面两个角度提出我国油价风险管理对策建议。

（二）研究意义

石油是世界上最重要的能源并且它的价格变动对世界的经济安全与政治稳定有重要的影响。此外，石油更是一个国家的战略储备，在我国石油对外依存度达到 70.9%的情况下，油价的精确预测不仅对我国政治与经济的稳定发展有重大影响而且具有一定的理论与现实意义。

在理论方面，从区间石油价格时间序列的角度出发，运用奇异谱分析技术对油价区间时间序列进行分解重构进而运用组合预测模型对石油价格进行预测，最终构建风险预警体系并从国家层面与企业层面两个角度对油价波动风险管理提出对策，本研究能够从一定程度上完善现有的油价预测模型与风险预警体系。

中国知网 https://www.cnki.net

在现实方面，从国家层面来看，石油价格的精确预测不仅能够完善石油金融衍生品市场的市场监管体制体系而且能够为石油战略储备规划提供决策支持，同时对油价波动的预测有利于政府建立石油价格风险预警指标体系。在我国石油对外依存度接近 70%的情况下有利于避免国内石油价格出“追涨杀跌”的情况，有利于保证我国石油进口安全和经济安全。从企业层面来看，原油价格的精确预测有利于企业抵御油价波动风险，有利于帮助当前企业制定适当的经营管理策略，帮助企业实现稳定发展。

三、研究内容

本文基于区间时间序列多尺度分解方法对 WTI 每周原油价格区间数据进行研究，对原油价格进行预测与风险预警管理研究，文章具体分为以下六个章节：

第一章：绪论。首先介绍本文的研究背景。其次对本文的研究目的与研究意义进行阐述。然后介绍本文的研究内容以及思路、方法。最后对本文可能存在的创新点进行罗列。

第二章：理论基础与文献综述。首先对本文所需相关理论进行介绍，包括自回归移动平均模型相关理论、支持向量机相关理论、BP 神经网络相关理论。其次，对国内外有关区间时间序列多尺度分解的石油价格预测与预警研究的相关研究成果进行梳理与归纳。

第三章：基于区间时间序列多尺度分解的油价预测模型。首先简单介绍区间时间序列相关概念。然后对区间奇异谱分析的组合预测流程进行简单介绍。最后，建立组合预测模型并给出模型评价标准。

第四章：原油价格预测实证分析。首先对本文所用的奇异谱分析方法进行介绍，然后对区间油价的统计特征进行描述，最后对 WTI 原油价格每周区间数据进行实证研究。

第五章：原油价格风险预警管理研究。首先介绍价格风险管理机制相关概念，其次对原油价格风险预警警戒线进行划分，然后针对第四章的油价预测结果进行风险预警分析，最后从国家层面与企业层面两个角度提出油价风险管理对策。

第六章：总结与展望。首先对本文的研究内容进行分析。然后对本文研究的不足之处进行总结。最后对原油价格预测与预警领域的未来研究进行展望

四、研究思路与方法

（一）研究思路

中国知网 https://www.cnki.net

石油是世界上最重要的能源并且它的价格变动对世界的经济安全与政治稳定有重要的本文的研究思路如下：首先，通过梳理研究石油价格预测的相关资料，对石油价格预测领域以及风险预警管理研究领域的文献进行梳理进而阐述本文的研究背景、研究目的、研究意义以及研究思路与方法，并对可能存在的创新点进行梳理。其次，介绍本文所需要用到的基本理论基础以及相关文献综述。再次，对基于区间时间序列的原油价格预测模型进行详细阐述并实证研究。然后，对原油价格进行风险预警研究并提出风险预警管理对策，最后在实证研究的基础上进行总结与展望，指出研究的不足并提出对策与展望，研究思路如图 1.3 所示。

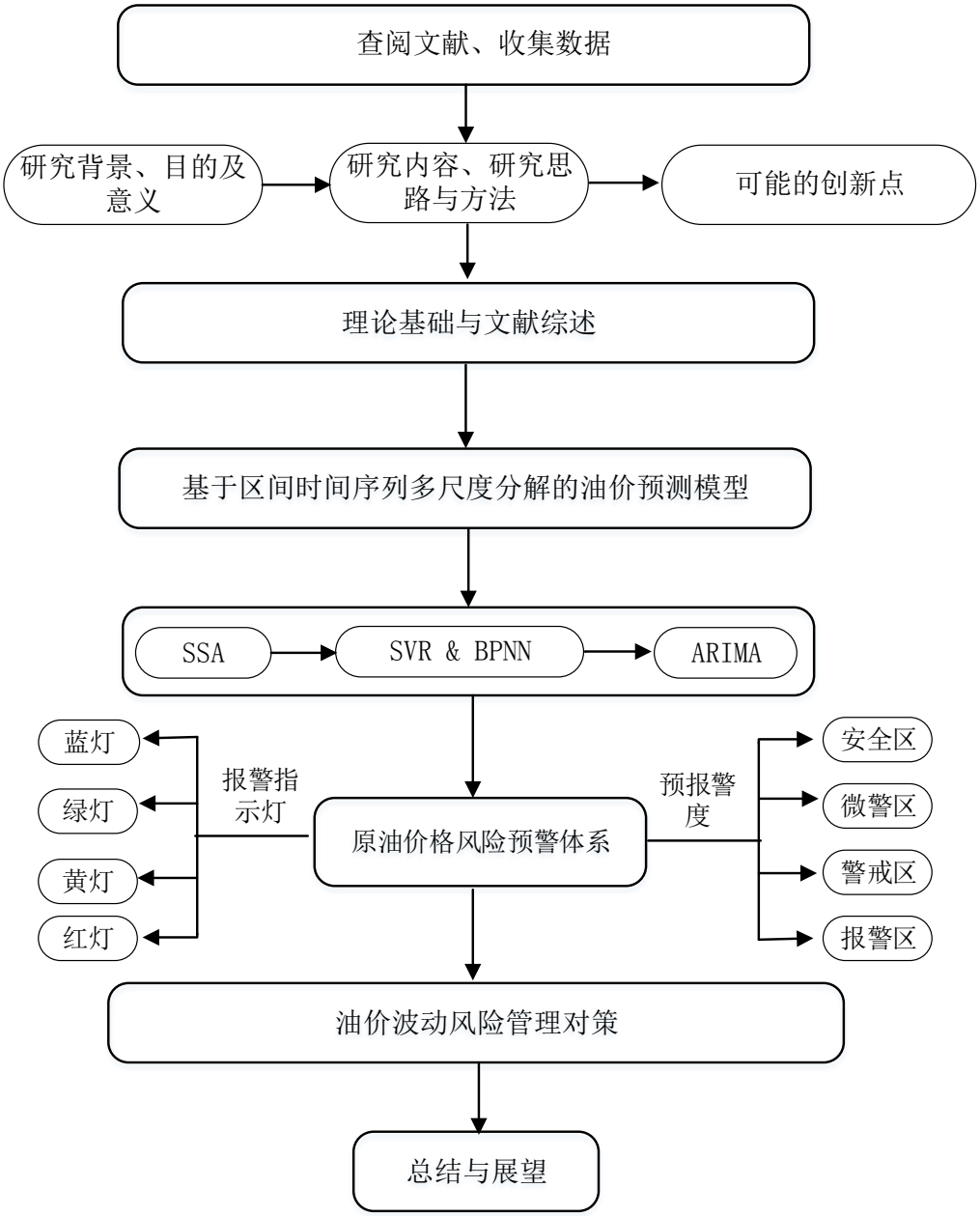

图 1.3　研究思路

中国知网　https://www.cnki.net

（二）研究方法

本文在研究过程中采用定性与定量相结合的研究方法对原油价格区间时间序列进行研究，主要用到三种研究方法：

（1） 文献研究法。在对原油价格进行多尺度分解之前，采用文献研究法这种定性研究方法对原油价格预测的相关研究进行梳理归纳。同时对以往学者对原油价格的相关研究进行梳理，同时对原油价格多尺度分解的相关研究进行总结归纳，为本文基于奇异谱分析的多尺度分解研究奠定理论基础。

（2） 实证分析法。在相关理论阐述的基础上，对本文提出的基于区间时间序列多尺度分解的原油价格预测模型进行实证研究。本文选取 2017 年 1 月至 2019 年 12 月 WTI 原油期货价格每周 [最低价 最高价] 为研究对象，对模型的有效性进行研究。

（3） 比较分析法。在实证研究的基础上，为了证明本文提出的模型的有效性，运用比较分析法对几种不同的组合预测模型进行对比，对不同模型的预测精度进行比较分析。

五、本文的创新点

本文的创新点体现在研究方法与研究内容两个方面：

（1）研究方法上的创新。本文结合 SSA 算法的优势提出了一种新的原油价格预测框架，在一定程度上能够提高油价区间时间序列的预测精度，为油价预测提供一种新的技术支持。本文首次将奇异谱分析理论用于石油价格预测中来，奇异谱分析是一种能够有效分离原始时间序列噪声的算法，以往的奇异谱分析的研究大多将重点集中在噪声的分离，少数学者运用 SSA 模型将时间序列分为高频序列与低频序列进行单独的预测，这些方法都是对实值时间序列进行研究，本文首次将 SSA 算法运用于区间时间序列的研究中，针对分解重构得到的趋势序列、市场波动序列以及噪声序列分别根据时序特点采用不同的方法进行预测，这也是首次将 SSA 模型运用到原油价格的预测中。

（2）研究内容上的创新。本文应用风险预警相关理论，在原油价格区间时间序列预测结果的基础上，得出风险预警管理研究对策，对策的提出有助于石油相关企业和监管机构风险管理政策的制定与优化。石油价格的精确预测对我国经济稳定健康发展十分重要，先前学者对石油价格的研究重点为实值石油价格序列，本文在预测石油价格时以

中国知网 https://www.cnki.net

石油区间价格序列为基础，一般来说，原油价格区间时间序列能够包含更多的信息，这些信息对研究原油相关价格变化十分重要，区间时序能够帮助得到更好的预测效果。以往的研究只是单独的针对石油价格进行预测并没有对预测结果进行进一步研究与思考，本文针对石油价格的预测结果，将风险预警相关理论运用到石油价格预测中，同时提出针对预警结果的相关管理对策，风险预警管理研究的结果能够给石油监管机构带来一定的帮助。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　理论基础与文献综述

被誉为“黑金”的石油对一国政治稳定与经济发展十分重要。国际原油价格预测一直是国内外学者研究的重点，原油价格的波动会对全球的经济与政治安全造成影响[1]。作为传统能源，石油不仅是普通的化工原料而且具有金融特性，同时是国家的重要战略储备。石油价格波动不仅受到石油供需国本身的影响，而且受到自然灾害、外部地缘政治以及市场投机因素的影响和冲击。石油市场与油价波动的不确定性会对石油价格的准确预测带来一定的困扰。对于石油消费国和石油输出国来说，油价波动给二者带来的影响是不同的，油价上涨会导致石油消费国整体物价水平上涨、加剧国内通货膨胀进而导致石油输送国的经济下滑；油价下降导致石油输出国的失业率上涨、政府预算紧缩甚至会导致货币崩溃的状况。历史上三次石油危机直接影响全球经济，因此，一直以来，对石油价格的预测引起国内外学者的高度关注。国内外已有很多学者运用传统计量模型对原油价格进行预测。本章对历年来石油价格预测领域国内外学者的研究成果进行梳理，主要从传统预测模型的石油价格预测、基于奇异谱分析的时序预测以及风险预警研究进展三个方面对现有文献进行梳理。

一、相关理论基础

（一）自回归移动平均模型

ARMA 模型是研究时间序列的一种重要的方法，ARMA 模型最早由 Geroge Box 与 Gwilym Jenkins 共同建立。ARMA 模型的主要思想是针对一个彼此相关且随时间变化的时间序列建立模型来更好的对它进行描述。具体来说，ARMA 模型可以进一步分为自回归模型、移动平均模型、自回归移动平均模型、差分整合移动平均自回归模型四类。

1、自回归模型（AR(p)）

自回归模型是一种比较常见的随机时间序列模型，它代表如果数据是自相关的，则后面一期的数据就可以用前期数据表示。假设在时间 t 时的响应为 X_t，并且 X_t 只与 t 之前的函数 $X_{t-1}, X_{t-2}, \cdots$ 以及 t 时刻的随机干扰项 ε_t 有关，而与 t 之前的随机干扰项 $\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots$ 无关，那么这个时间序列即满足自回归模型（Autoregressive Model, AR）,模型如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \cdots + \varphi_p X_{t-p} + \varepsilon_t, \\ \varphi_p \neq 0, \\ E(\varepsilon_t) = 0, Var(\varepsilon_t) = \sigma^2, E(\varepsilon_t \varepsilon_\delta) = 0, \delta \neq t, \\ E(X_\delta \varepsilon_t) = 0, (\forall \delta < t). \end{cases} \tag{2.1}$$

其中$\varphi_i (i = 1, 2, \cdots, p)$为自回归模型的回归系数，$p$为自回归阶数（$p \geq 0$）。自回归模型是一种比较简单的模型，一般只需要时间序列本身即可，但是这种模型一般对只受历史数据影响的时间序列较适用。

2、移动平均模型（MA(q)）

移动平均模型主要就是根据前期的随机干扰项来表示本期数据的一种模型。对于响应变量X_t，如果响应变量只与$\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots$有关而与$X_{t-1}, X_{t-2}, \cdots$无关，这类模型可以称之为移动平均模型(Moving Average Model, MA)，q阶的模型如下：

$$\begin{cases} X_t = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}, \\ \theta_q \neq 0, \\ E(\varepsilon_t) = 0, Var(\varepsilon_t) = \sigma^2, E(\varepsilon_t \varepsilon_\delta) = 0, \delta \neq t. \end{cases} \tag{2.2}$$

该模型表明对于符合移动平均模型的响应变量，我们可以用$t-q$至$t-1$期的随机干扰项来表示。

3、自回归移动平均模型（ARMA(p, q)）

自回归移动平均模型是由自回归模型与移动平均模型相加的结果，即对于响应变量X_t，是由$\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots$与$X_{t-1}, X_{t-2}, \cdots$共同决定的。具体模型如下：

$$\begin{cases} X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \cdots + \varphi_p X_{t-p} \\ + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}, \\ \varphi_p \neq 0, \theta_q \neq 0, \\ E(\varepsilon_t) = 0, Var(\varepsilon_t) = \sigma^2, E(\varepsilon_t \varepsilon_\delta) = 0, \delta \neq t, \\ E(X_\delta \varepsilon_t) = 0, (\forall \delta < t). \end{cases} \tag{2.3}$$

对于公式（2-32）我们称之为p 阶自回归-q阶移动平均混合模型，可以记为ARMA(p, q)，当 p 为 0 时，该模型就是 q 阶移动平均模型 MA(q)，当 q=0 时，该模型相当于 p 阶自回归模型 AR(p)。

4、差分整合移动平均自回归模型（ARIMA(p, d, q)）

中国知网 https://www.cnki.net

自回归移动平均模型对于平稳时间序列有较好的效果，但是不能用于非平稳时间序列，于是差分整合移动平均自回归模型便有了作用，ARIMA 模型是在 ARMA 模型的基础上对于非平稳时间序列进行差分使其平稳再进行自回归移动平均。因此在模型应用时应当首先检验时序的平稳性，对于非平稳序列要进行差分处理，直至平稳为止，根据自相关图与偏自相关图来最终确定各个参数。

（二）支持向量机相关理论

目前人工智能领域的整个方向就是让机器能够在一定程度上模拟人脑，通俗来说就是让机器对已有的样本或者历史数据进行研究和学习分析进而发现样本中的内在联系，根据分析得到的模型对未来数据进行分类或者预测。支持向量机模型在对小样本预测方面有一定的优势。支持向量机模型确保可以在有限的样本集中既考虑到分类效果又兼顾学习能力。支持向量机模型是一种二分类模型，从二维维度解释就是用一条直线将两种样本分离开，支持向量机能够寻找到最优的那条直线，支持向量机寻得的直线能够在样本间隔最大的情况下将样本正确的分为两类如图 2.1 所示。从高维空间解释支持向量机就是利用超平面分割平面，支持向量机寻得的最优超平面就是距离样本点距离最大的平面，我们也将其称为容忍能力最佳的超平面。支持向量机的目标就是寻求最优超平面来让两位距离最大，而支持向量回归是寻找一个离所有样本点最近的超平面，使样本点在可容忍误差范围内，当误差超过可容忍偏差范围就要计算总损失。为了降低过拟合的风险因此在支持向量回归中需要引入损失函数。

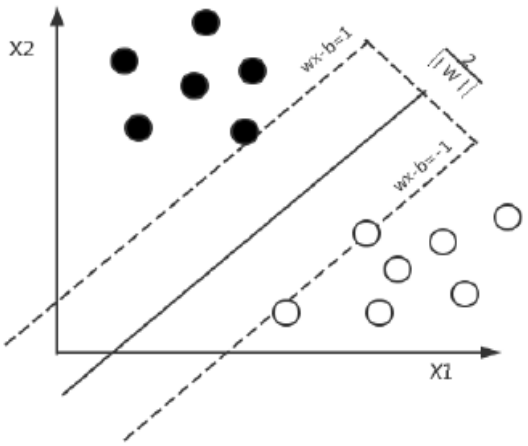

图 2.1　二分类示意图

支持向量回归模型(SVR)是一种基于统计学原理的机器学习算法[72]。SVR 模型是用内积核函数定义的非线性变换把输入空间转换到高维空间，而求解高维空间里的最优超

中国知网　https://www.cnki.net

平面。

设样本集为(x_i, y_i)，这里$i=1,2,\cdots,n$，$x_i \in R^d$，$y_i \in R$。d 为样本的特征维数，y_i 代表我们期望的输出值，应用非线性变换$\phi(x)$将原始样本映射到高维空间。然后在这个新的高维空间求解。在高维特征空间拟合$\{\phi(x_i), y_i\}$，用公式表示为：

$$f(x)=\omega^T \cdot \phi(x)+b \tag{2.4}$$

其中，$\phi(x)$为高维映射函数，b 为阈值，$f(x)$表示预测输出。

为了消除拟合误差的影响，加入松弛变量ξ和ξ^*。由结构风险最小化理论，将（2.5）式的求解转化为如下优化问题：

$$\begin{aligned}&\min_{\omega,b,\xi,\xi^*} R(\omega,b,\xi,\xi^*)=\frac{1}{2}\|\omega\|^2+C\sum_{i=1}^{l}(\xi+\xi^*)\\&s.t.\begin{cases}y_i-\omega\cdot\phi(x_i)-b<\varepsilon+\xi^*\\-y_i-\omega\cdot\phi(x_i)+b<\varepsilon+\xi^*\\\xi_i,\xi_i^*\geq 0\end{cases}\end{aligned} \tag{2.5}$$

其中，$\|\omega\|^2$可以让函数更加平稳，C 为惩罚因子，可以对大于拟合误差$\varepsilon(\varepsilon>0)$的惩罚程度进行调整。引入拉格朗日函数$L(\omega,b,\xi,\xi^*,\alpha,\alpha^*,\gamma,\gamma^*)$，（$\alpha,\alpha^*\geq 0,\gamma,\gamma^*\geq 0$）将其转化为二次规划问题。

$$\begin{aligned}L(\omega,b,\xi,\xi^*,\alpha,\alpha^*,\gamma,\gamma^*)=&\frac{1}{2}\|\omega\|^2+C\sum_{i=1}^{k}(\xi+\xi^*)-\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\left|\xi_i+\varepsilon-y_i+f(x_i)\right|\\&-\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\left|\xi_i+\varepsilon+y_i-f(x_i)\right|-\sum_{i=1}^{k}(\xi_i\gamma_i+\xi_i^*\gamma_i^*)\end{aligned} \tag{2.6}$$

对 2-6 式进行对偶变换得到

$$\begin{aligned}&\min\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n}(\alpha_i-\alpha_i^*)(\alpha_j-\alpha_j^*)\left\langle\phi(x_i),\phi(x_j)\right\rangle+\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(\varepsilon-y_i)+\sum_{i=1}^{n}\alpha_i^*(\varepsilon+y_i)\\&s.t.\begin{cases}\sum_{i,j=1}^{n}(\alpha_i-\alpha_i^*)=0\\\alpha_i,\alpha_i^*\in[0,C]\end{cases}\end{aligned} \tag{2.7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

从式 2-7 可得 $\omega=\sum_{i=1}^{n}(\alpha_i-\alpha_i^*)\phi(x_i)$，进而可以得到线性回归模型：

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}(\alpha_i-\alpha_i^*)\left\langle\phi(x_i),\phi(x_j)\right\rangle+b \tag{2.8}$$

对于(2-8)式，通过引入核函数 $K(x_i,x)=\left\langle\phi(x_i),\phi(x_j)\right\rangle$ 把变换空间内的内积变换为原空间中的某个形式，进而求解空间映射 ϕ，得到(2-10)式：

$$f(x)=\sum_{i=1}(\alpha_i-\alpha_i^*)K(x_i,x_j)+b \tag{2.9}$$

应用较多的核函数有线性核 $(K(x_i,x_j)=x_i^Tx_j)$、多项式核 $(K(x_i,x_j)=[(x_i,x_j)+c]^d)$、径向基函数(RBF)以及 Sigmoid 核函数（$K(x_i,x_j)=\tanh(\beta x_i^Tx_j+\alpha)$）。其中，RBF 应用最多，具有较宽的收敛域。本文采用 RBF 核函数，如(2-11)式所示：

$$K(x_i,x_j)=\exp(-\gamma\left\|x_i-x_j\right\|^2) \tag{2.10}$$

（三）BP 神经网络（BPNN）理论

1、神经元相关理论

BP 神经网络是人工神经网络中使用最多的一种算法，人工神经网络通过模仿人脑神经元来实现应用。神经元是脑组织的一个基本单元，人脑中大约有 1.4×10^{11} 个神经元，每个神经元又与其他神经元相互连接，因此人脑中有一个巨大无比的生物神经网络，这个网络中各个神经元之间连接的强弱会随着外部激励信号的变化而变化，同时神经元也是大脑信息处理系统中一个最小的基本单元。人类大脑神经元的形态多样、功能多样，但是各类神经元的基本组成结构是有共同点的。图 2.2 是典型神经元的基本结构与其他神经元发生连接的图例。

神经元有四个基本组成部分：细胞体、树突、轴突、突触。这四个组成部分的作用各不相同，细胞体由细胞核细胞质等组成、树突像是管状延伸物主要接收神经冲击信息是典型的“输入端”、轴突是最长的分支是传递信号的通络是“输出端”、突触是一个神经元轴突上与另一个神经元通信连接的接口。信息通过树突经过细胞体由轴突传出。

中国知网 https://www.cnki.net

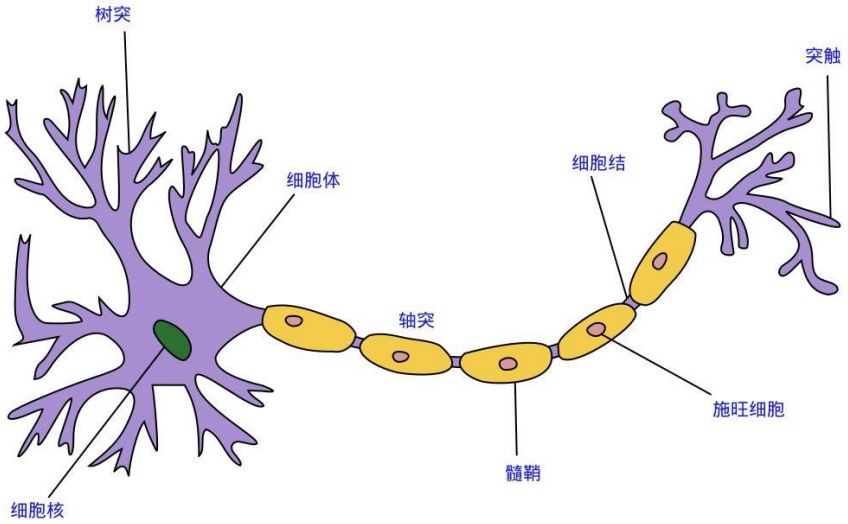

图 2.2　神经网络结构示意图

最早的人工神经网络模型是 MP 模型，是由 1943 年心理学家 W. McCulloch 和数学家 W. Pitts 合作提出，它是对一个生物神经元的建模。在不断优化与改进中形成了 BP 神经元模型。生物神经元有四个要素，而人工神经元模型需要三个必要条件：

（1）具备一组突触或连接。用 w_{ij} 来表示两个神经元之间的连接强度，称为权值，w_{ij} 的值可正可负。

（2）具备反映生物神经元时空整合功能的输入信号累加器。

（3）具备一个激活函数来限制神经元输出，这个激活函数可以将神经元的输出限制在[0, 1]或[-1, 1]之间。

一个典型的人工神经元模型如图 2.3 所示。

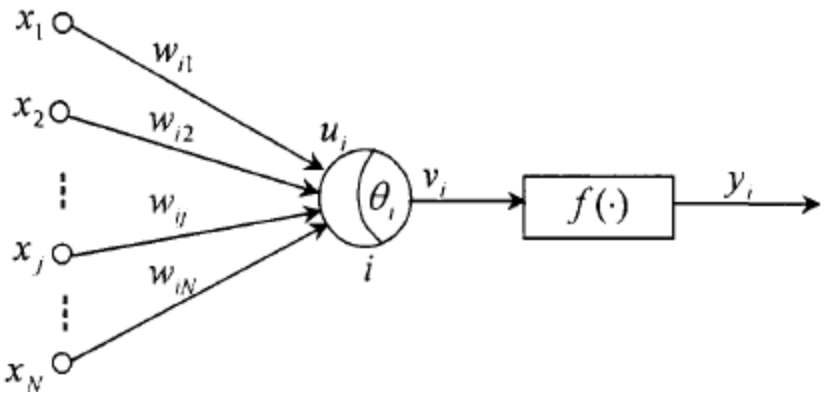

图 2.3　典型人工神经元模型

其中 $x_j(j=1,2,\cdots,N)$ 是神经元 i 的输入，w_{ij} 为权重，u_i 是输入信号线性组合后的净输出，θ_i 是神经元的阈值，v_i 经过偏差调整后的值，$f(\cdot)$ 是激活函数，y_i 是神经元的输

中国知网 https://www.cnki.net

出值。其中 $u_i = \sum_{j=1}^{N} w_{ij} x_j$， $v_i = u_i + \theta_i$， $y_i = f(v_i)$。

常用的激活函数有三种：阈值函数、分段线性函数、Sigmoid 函数。

（1）阈值函数

$$f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \tag{2.11}$$

公式 2-12 又称为阶跃函数，当神经元输出为 1 时，代表神经元处于兴奋状态，输出 0 时，神经元处于抑制状态，这种激活函数下的神经元纪委最初的 MP 模型。阈值函数还有一种符号函数：

$$Sgn(v) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases} \tag{2.12}$$

（2）分段线性函数

$$f(v) = \begin{cases} 1 & t \geq 1 \\ v & -1 < t < 1 \\ -1 & t \leq -1 \end{cases} \tag{2.13}$$

分段线性函数这种类型的激活函数可以看为一个非线性放大器。

（3）Sigmoid 函数

这类函数是人工神经网络最常用的一种，可以通过改变斜率参数获取不同斜率的 Sigmoid 函数。函数形状会随着 a 的取值而发生变化，如图 2.4 所示：

$$f(t) = \frac{1}{1 + \exp(-at)} \tag{2.14}$$

中国知网　https://www.cnki.net

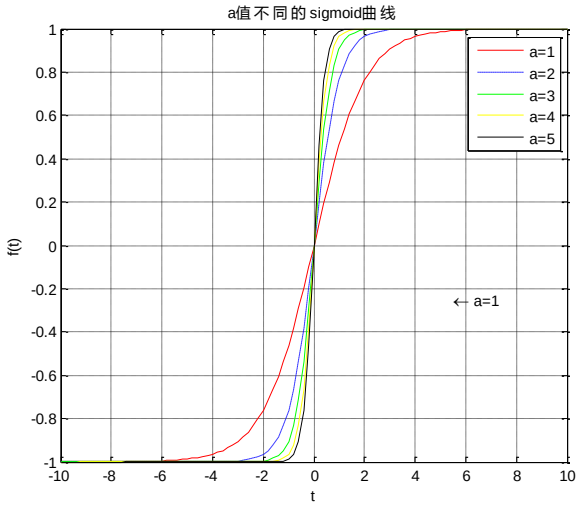

图 2.4　不同取值的 a 对应的 Sigmoid 函数

2、BP 神经网络算法思想

BP 神经网络学习过程主要包括两个学习阶段：信号的正向传播阶段与误差的反向传播。信号的正向传播阶段是信号从输入层出发经过隐含层通向输出层最终在输出层产生输出信号。在信号的传递过程中网络的权值保持一致。当输入信号没有达到期望的输出就存在误差信号反向传播的步骤，这一步骤对未能满足要求的信号进行反向传播从输出端开始逐层向前传播，同时可以将误差分摊给各层的所有单元，此时需要依据误差信号动态调整权重，这样周而复始的调整指导输出信号的误差满足精度要求。如图 2.5 是含有两个隐含层的 BP 神经网络结构图。

在图 2.5 中，有 M 个输入信号，我们用 m 表示任意输入信号。两个隐含层分别为 I, J，第一个隐含层为 I，代表该层有 I 个神经元，我们用 i 表示任一神经元；第二个隐含层为 J，代表该层有 J 个神经元，我们用 j 表示任一神经元。P 代表输出层该层有 P 个神经元，我们用 p 表示任一神经元。输入层 M 与隐含层 I 的权值用 w_{mi} 表示，隐含层 I 与隐含层 J 的权值用 w_{ij} 表示，隐含层 J 与输出层 P 的权值用 w_{jp} 表示。

中国知网　https://www.cnki.net

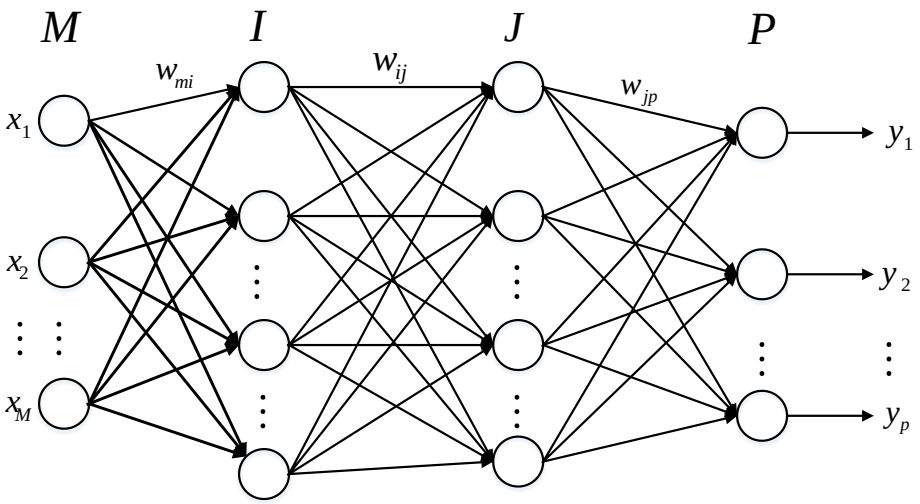

图 2.5　含有二个隐含层的 BP 神经网络

在图 2.5 的基础上，可以对神经网络的算法进行推导。假设神经元的输入为u，激活函数的输出用v代表，上标表示层，下标表示某神经元，则u_i^I表示第 I 隐含层第 i 个神经元的输入。设所有神经元的激活函数均为 Sigmoid 函数。用$X=\left[X_1,X_2,\cdots,X_k,\cdots,X_N\right]$表示训练样本集，任意一个训练样本用$X_k$表示，$X_k=\left[x_{k1},x_{k2},\cdots,x_{km}\right],\left(k=1,2,\cdots,N\right)$，实际输出用$Y_k=\left[y_{k1},y_{k2},\cdots,y_{kp}\right]^T$表示，实际输出为$d_k=\left[d_{k1},d_{k2},\cdots,d_{kp}\right]^T$。设迭代次数为 n 则权值与实际输出为 n 的函数。

若输入为X_k。信号的正向传播过程可表示为：

$$u_i^I=\sum_{m=1}^{M}w_{mi}x_{km}\quad v_i^I=f(u_i^I)=f(\sum_{m=1}^{M}w_{mi}x_{km})\quad i=1,2,\cdots,I \tag{2.15}$$

$$u_j^J=\sum_{i=1}^{I}w_{ij}v_i^I\quad v_j^J=\varphi(u_j^J)=\varphi(\sum_{i=1}^{I}w_{ij}v_i^I)\quad j=1,2,\cdots,J \tag{2.16}$$

$$u_p^P=\sum_{j=1}^{J}w_{jP}v_j^J\quad v_p^P=\psi(u_p^P)=\psi(\sum_{j=1}^{J}w_{jP}v_j^J)\quad p=1,2,\cdots,P \tag{2.17}$$

$$y_{kp}=v_p^P=\psi(\sum_{j=1}^{J}w_{jP}v_j^J) \tag{2.18}$$

输出层第p个神经元误差信号为

$$e_{kp}(n)=d_{kp}(n)-y_{kp}(n) \tag{2.19}$$

中国知网　https://www.cnki.net

若定义一个神经元 p 的误差能量为 $\frac{1}{2}e_{kp}^2(n)$ ，则输出神经元的能量总和为：

$$E(n)=\frac{1}{2}\sum_{p=1}^{P}e_{kp}^2(n) \tag{2.20}$$

信号的正向传播可以计算出学习误差，接下来进行误差的反向传播，此时信号从后向前传播并修改每一层的权值。

首先计算隐含层 J 与输出层 P 的权值修正量。用 $\Delta w_{JP}(n)$ 代表其误差修正量，$\Delta w_{JP}(n)$ 与误差对权值的偏微分称正比，即：

$$\Delta w_{JP}(n)\infty\frac{\partial E(n)}{\partial w_{JP}(n)} \tag{2.21}$$

同时：

$$\frac{\partial E(n)}{\partial w_{JP}(n)}=\frac{\partial E(n)}{\partial e_{kp}(n)}\cdot\frac{\partial e_{kp}(n)}{\partial y_{kp}(n)}\cdot\frac{\partial y_{kp}(n)}{\partial u_p^P(n)}\cdot\frac{\partial u_p^P(n)}{\partial w_{JP}(n)}$$

又有

$$\frac{\partial E(n)}{\partial e_{kp}(n)}=e_{kp}(n),\quad \frac{\partial e_{kp}(n)}{\partial y_{kp}(n)}=-1,\quad \frac{\partial y_{kp}(n)}{\partial u_p^P(n)}=\psi^{'}(u_p^P(n)),\quad \frac{\partial u_p^P(n)}{\partial w_{JP}(n)}=v_j^J(n)$$

设局部梯度

$$\delta_p^P(n)=\frac{\partial E(n)}{\partial u_p^P(n)}=\frac{\partial E(n)}{\partial e_{kp}(n)}\cdot\frac{\partial e_{kp}(n)}{\partial y_{kp}(n)}\cdot\frac{\partial y_{kp}(n)}{\partial u_p^P(n)}$$

则有

$$\frac{\partial E(n)}{\partial w_{jp}(n)}=-\delta_p^P\times\frac{\partial u_p^P(n)}{\partial w_{jp}(n)} \tag{2.22}$$

当隐含层与输出层的激活函数均为 Sigmoid 函数，即

$$f(x)=\phi(x)=\psi(x)=\frac{1}{1+\exp(-x)}$$

进而有

$$\psi^{'}(u_p^P(n))=\frac{\partial v_p^P(n)}{\partial u_p^P(n)}=v_p^P(n)(1-v_p^P(n))=y_{kp}(n)(1-y_{kp}(n)) \tag{2.23}$$

则

中国知网 https://www.cnki.net

$$\delta_p^P(n)=\psi'(u_p^P(n))e_{kp}=y_{kp}(n)(1-y_{kp}(n))(d_{kp}(n)-y_{kp}(n)) \tag{2.24}$$

根据 Delta 学习规则，$w_{jp}(n)$ 的修正量为：

$$\Delta w_{JP}(n)=-\eta\frac{\partial E(n)}{\partial w_{JP}(n)}=\eta\left(-\frac{\partial E(n)}{\partial u_p^P(n)}\right)\frac{\partial u_p^P(n)}{\partial w_{JP}(n)}=\eta\delta_p^P(n)v_j^J(n) \tag{2.25}$$

其中η 代表学习步长，$\delta_p^P(n)$可以有公式（2-25）计算得出，$v_j^J(n)$可有正向传播中获得，则下一次迭代时第二隐含层任意节点与输出层任一节点之间的权值可以表示为：

$$w_{jp}(n+1)=w_{jp}(n)+\Delta w_{jp}(n) \tag{2.26}$$

类似的，可以求出隐含层 I 与隐含层 J 之间任一点的权值

$$w_{ij}(n+1)=w_{ij}(n)+\Delta w_{ij}(n) \tag{2.27}$$

同理可得求出输入层 M 与隐含层 I 之间任一点的权值

$$w_{mi}(n+1)=w_{mi}(n)+\Delta w_{mi}(n) \tag{2.28}$$

至此，BP 神经网络完成了一次学习过程，也称为一次迭代，神经网络需要经过多次迭代才能达到所需要达到的误差精度，衡量 BP 神经网络性能的几个重要指标包括学习时间、迭代次数以及误差精度。

二、相关文献综述

（一）基于传统预测模型的石油价格预测方法

作为国家的主导能源之一，石油在世界国民经济发展中有着不可忽视的作用[2,3]。历史上，Hotelling(1931)最先提出了可耗竭资源模型率先对油价运动机制进行研究[4]，随后的学者从这条思路出发对各种不同的市场结构类型进行石油价格的研究。由于石油价格容易受各种市场因素以及非市场因素的影响，市场因素直接对石油的供给与需求带来影响进而引起石油价格的波动，非市场因素包括战争、投机心理、天气等，这些非市场因素可以间接影响石油供需进而影响价格[5]。这些因素的存在带来更多的不确定性，不确定性的存在给预测石油价格带来更多挑战。本章将从传统石油价格预测方法角度对现有石油价格预测模型进行梳理。

从经济学与博弈论角度出发，经济学理论对石油价格的预测做出了一定的贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

Levhari(1977)提出了 Hotelling 关于枯竭资源经济学理论的基础论文的一些扩展并提出了一种提取可利用资源的“全部边际成本”的新颖公式[6]。Gibson(1990)提出并且实证检验了基于油价的金融与实物资产定价的两因素模型，该模型可用于确定一到十年内可交付一桶石油的现值[7]。范玉妹（2003）在对石油价格预测的风险型决策中提出了以获取最大收益为原则的决策方法[8]。

从计量经济理论出发用来预测石油价格方法的有 ARIMA 模型、GARCH 家族、ARCH 模型、指数平滑方法、协整理论与误差修正模型等。例如，Morana(2001)显示了利用石油价格变化的 GARCH 属性来预测短期油价，Brent 原油价格的实证证明了方法的有效性并且该方法有利于获得油价远期价格绩效指标[9]。Agnolucci(2009)比较了 GARCH 模型和隐含的波动率模型的预测能力[10]。吴虹（2010）提出了基于 ARIMA 和 SVM 相结合的时序预测模型并实证验证该模型在复杂时序预测中的应用前景较好[11]。杨云飞（2010）分别运用 GARCH、EGARCH 的 *t* 分布模型对原油价格拟合分析，预测结果体现了基于学生 *t* 分布的 EGARCH 模型拥有较好的拟合与预测效果[12]。董秀成（2011）采用一种新的 LST-GARCH 预测模型研究国际油价波动特征，LST-GARCH 模型能够更好的刻画油价波动过程[13]。林盛（2011）基于油价的长记忆性与异方差性建立 ARFIMA-GARCH 模型并结合主成分分析方法对油价预测提供新的思路[14]。胡爱梅（2012）在分析油价波动因素的基础上分别利用 ARIMA 和 GARCH 模型对油价进行预测得出 GARCH 模型在国际油价预测中较为适用的结论[15]。Klein(2016) 将 MMGARCH 模型与其他离散波动模型（GARCH，RiskMetrics，EGARCH，APARCH，FIGARCH，HYGARCH 和 FIAPARCH）进行比较，模型的参数估计和比较表明，油价回报具有明显的长期记忆和不对称性。在方差预测和风险价值预测方面，MMGARCH 可以灵活地适应方差变化和冲击，在风险管理中具有优势[16]。徐振敬（2016）基于石油相关新闻的分析进而得出新闻的情感序列再结合格兰杰因果检验预测油价走势[17]。Arash(2018) 使用半参数马尔可夫变换模型来预测 OPEC、WTI 和布伦特原油的价格并将该模型的预测能力与不同的 ARIMA 和 GARCH 模型在样本内和样本外的水平上进行了比较，实证结果表明半参数马尔可夫转换模型比 ARIMA 和 GARCH 模型更准确地预测的原油价格[18]。Wu(2019)运用 CEEMD-ARIMA&SBL-SBL 模型对西德克萨斯中质油(WTI)和布伦特原油的现货价格进行了实证研究，根据原油价格的均方根误差(RMSE)、平均绝对百分误差(MAPE)和方向统计量(Dstat)的结果得出新模型的有效性[19]。Cen(2019) 采用长短

中国知网 https://www.cnki.net

期记忆模型来拟合原油价格并提出了具有先验知识的数据转移算法，提供了一种更有效的数据扩展方法，该模型被运用到西德克萨斯中质原油和布伦特原油的预测具有较为优越的预测效果[20]。Deng(2019) 运用一种基于多个时间范围内时间序列相似性度量的混合方法来预测原油价格的方向变化以及执行模拟交易，这种方法可以为投资者、能源相关企业和政府决策人员提供一定的建议[21]。

人工智能领域的快速发展也给石油价格预测带来新的思路，不同于传统计量模型，人工智能模型主要依靠计算机的强大计算能力进行预测，原油预测领域常见的算法有：支持向量机、神经网络、粒子群算法以及非结构化数据的应用帮助国内外学者提高石油价格预测精度。Chiroma(2015) 提出了一种基于遗传算法和神经网络（GA-NN）的替代方法，用于 WTI 原油价格，对比仿真结果表明，所提出的 GA-NN 方法在预测精度和计算效率方面优于基线算法，GA-NN 与先前研究的比较证明了该方法在预测原油价格方面的有效性[22]。Zhao(2015) 从影响石油价格的市场因素和非市场因素角度出发使用 VAR 模型来衡量油价与这些因素之间的关系进而提出 VAR-SVM 预测模型，实证结果表明 VAR-SVM 模型在准确性和有效性上优于其他预测模型[23]。Han(2017) 利用谷歌搜索量指数构建投资者注意力指数并运用一种新的混合方法和 WN 模型进行实证验证，该模型验证了投资者关注对油价的预测能力的影响[24]。范秋枫（2017）将基于量子粒子群智能算法系统应用到布伦特原油价格预测中并取得较好的预测效果[25]。

其他数理方法的运用也为石油价格预测领域的发展带来一定的贡献，例如：舒通（2008）采用变系数回归模型对国际市场石油时序进行有效预测，同时实证预测了未来四个季度的平均石油价格[26]。程刚（2009）基于断点检验方法及预测能力比较模型对 2004 年之前与 2004 年之后两个时间段的原油期货价格对现货价格的预测精确程度进行了对比与分析[27]。高爽（2016）运用两种国际石油价格的实证验证了基于数据流学习的油价预测模型的准确性[28]。

综上所述，基于传统模型的石油价格预测方法主要包括从经济学与博弈论角度出发的油价基本理论知识以及从计量经济角度出发进行油价预测的 ARIMA 模型、GARCH 家族、ARCH 模型、指数平滑方法、协整理论与误差修正模型，不仅如此，人工智能领域为石油价格的预测带来了新的想法与思路。

（二）基于多尺度分解的时间序列预测

预测领域研究方法的日益完善使得长期时间序列的预测精确度逐渐提高，大量的实

中国知网 https://www.cnki.net

证结果也证明了结合分解方法与组合预测模型能够提高时间序列的预测准确度，分解方法能够提前序列的不同成分、组合预测模型根据序列尺度特征选取。常见的分解方法有EMD 分解[29-32]、小波分解[33,34]、奇异谱分解（SSA）等。

国内外学者在经验模态分解及小波分解方面的研究较多，通过对石油价格时间序列进行分解重构以获得较好的预测效果。梁强（2005）采用小波多尺度分解方法来预测布伦特油价时序的长期走势，实证检验了小波分析在油价长期预测中的有效性[35]。Zhang(2008)将集成经验模态分解（EEMD）应用到原油价格的预测中，对原油市场时序重构为波动过程、缓慢变化、趋势三个部分，最终证明 EEMD 可以作为原油价格分析的一种手段[36]。刘金培（2011）结合小波分解、差分方程以及马尔可夫方法对 WTI 原油价格进行预测，组合方法能够对原油价格进行较好的刻画、具有较高的预测精度[37]。汪子述（2016）构建了基于数据特征驱动与基于萤火虫优化的最小二乘支持向量机的两种不同的分解集成模型并运用于石油价格预测中[38]。Bisoi (2019) 提出了一种与非迭代方法相结合的基于分解的原油价格预测方法进而提出了 VMD-RVFLN 模型，该模型使用 VMD 模型将原油价格序列分解为平滑的线性序列，分解模式通过鲁棒的 RVFLN 模型产生，从而得出最终预测值实证验证了预测的精确性[39]。Chai(2019)将动态时间扭曲模糊聚类方法(FCM-DTW)作为新的重构规则，改进已有的分解集成学习方法进而建立新的混合预测模型来提高国际原油价格预测的准确性[40]。张金良（2019）提出一种结合 VMD 算法、季节性差分自回归滑动平均模型、果蝇优化最小二乘支持向量机的混合模型并实证验证其在提高原油价格预测精度方面的有效性[41]。

奇异谱分析的主要利用奇异值分解（SVD）提取得到包含原始时间序列的独立信息的一系列奇异值，然后分析其特征，通过重建这些奇异值得出不同尺度上的原始时间序列。奇异谱分析主要有两种常见应用：在自然科学领域的降噪功能以及金融领域的预测功能。

奇异谱分析在信息降噪中的应用较多，杨文献（2001）给出了奇异熵的概念并提出根据奇异熵增量对信号奇异谱降噪的新方法，新方法可以确保降噪后信号的完整性并得到最大信噪比改善[42]。王太勇（2005）利用奇异值分解降噪方法并应用于工程领域降噪中[43]。严军（2005）证明了奇异谱分析方法能够对原始序列很好的进行信噪分离[44]。Lian（2009）提出基于特征矩阵奇异熵的去噪、重构确定阶数以及识别模态参数的方法[45]。商强（2016）采用奇异谱分析方法滤除时序噪声进而得到较好的交通流预测结果[46]。

中国知网 https://www.cnki.net

SSA 除了在信号降噪方面的应用，同时有效成分的提取也可以应用在时序预测领域。例如，Francesco(1997)开发了多通道版本的 SSA，并以随机游走假设为基础进行短期汇率预测[47]。Thomakos(2002)认为 SSA 分解得到的序列可以有效的捕捉市场趋势并能够识别潜在的市场周期[48]。Hassania(2007)将奇异谱分析与其他两种预测模型的预测结果进行比较，实证表明 SSA 技术可以提供更为准确的预测结果[49]。周天清(2012)将 SSA 分解方法应用到金融时间序列具有较好的拟合效果[50]。梁小珍等（2017）将提出基于 SSA 的集成预测模型并很好的预测了航空客运量[51]。Salim (2018)运用 SSA 方法将股票价格试行版分解重构进而进行预测[52]。Xiao (2019)提出 SSA-SVM 组合预测方法并成功运用到股价预测中[53]。Zhang (2019)采用 SSA 方法的优点，挖掘电价时间序列的隐藏信息，成功提出一种有效的电价预测方法[54]。Zhang (2019)利用奇异谱分解将风电序列进行分解再进行分别建模与预测，对短期风电功率预测提供了新的思路[55]。殷豪（2019）运用 SSA 结合布谷鸟算法与极限学习机提出新的电价预测模型以提高电价预测的准确性[56]。综上所述，现有的石油价格预测方法包括传统计量方法、人工智能算法、分解集成方法等，这些方法大大丰富了石油价格预测领域的研究；奇异谱分析方法在降噪及金融领域的预测有一定的成果，但是很少有学者将其应用于石油价格预测中，运用到区间数中的更是少之又少。本文从区间数角度出发，提出基于奇异谱分析的石油价格组合预测方法。首先运用奇异谱分析方法对区间石油价格分解为区间趋势序列、市场波动序列、噪声序列三个时间序列；然后对得到的区间子序列进行平稳性检验并采用 BPNN-SVM 模型来预测非平稳区间时间序列，采用 ARIMA 模型对平稳区间时间序列模型进行预测；最后将集成结果与单项预测方法进行比较。

综上所述，传统的集成分解方法主要有经验模态分解以及小波分解方法，这两种方法在金融区间时间序列领域的预测较多。对于奇异谱分析方法，奇异谱分析较多应用于信号降噪中，有少部分学者也将奇异谱分析用于预测中，比如股指预测，但至今没有学者将奇异谱分析用于石油价格预测中。在时序分解中，小波分解一般需要预先给出分解尺度，因此无法实现自适应分解且易产生虚假谐波[57]。EMD 分解方法可以将时序分解为本征模函数及残差项进而提取与分析不同尺度的时间序列，EMD 算法的分解能力较小波分解较好，但是 EMD 分解易造成明显的模态混合的情况[58,59]。奇异谱分析能够有效的避免这些缺陷，在预测非线性、非平稳数据时序中拥有一定的优势。基于此，本文将奇异谱分析方法用于石油价格预测中，运用奇异谱分析方法将原始时间序列分解为子序列再根据序列特征进行预测。奇异谱分析方法能够避免小波分解与 EMD 分解的固有

中国知网 https://www.cnki.net

缺陷，具有更高的分解效能。

（三）风险预警研究进展

预警体系的研究主要从经济预警开始，在经济预警上应用的比较成熟之后逐渐延伸到粮食预测领域以及金融预警领域。在 19 世纪中后期，西方学者福里利对经济预警展开研究，他认为经济波动可以类比于气象波动都是可以被预测的，以此打开了经济预警的大门。后来的学者在这基础上开始对粮食、金融方面的研究。例如王小艺等（2020）根据食品历史数据的研究建立了基于 DBN-MFSVM 利用结构化数据实现了供应链中各主要危害物风险分级预警，对监管部门的政策制定提供了参考[60]。

国外学者对石油价格风险预警的研究最具代表性的是国际能源署（International Energy Agency, IEA）的石油安全预警与应急对策，归纳起来大致有五个方面的主要内容：建立完善的信息系统与应急组织、制定可变的应急预案、制定危机标准与应急举措、确定各国之间的互助义务、在法律框架中体系预警及应急措施[61]。IEA 的预警与应急对策在实践中证明有效，这个体系对我国风险预警体系的建立提供了一定的参考。

国内外学者在油价预警方面有一定的研究，比如，刘素荣(2008)提出了国际石油价格风险预警机制的内容框架，认为国际石油价格风险预警机制的实施进程包括以下六个阶段：风险监测、风险识别、风险分析、风险判断、预警决策、事后分析，但并未建立预警所必须的预测模型，无可操作性[62]。李莉等（2006）将风险预警结果划分为五个灯区，从影响石油进口价格的相关因素入手，建立了一套完整的预警系统同时利用实证证明了模型的科学性和有效性[63-64]。Ju(2016)发现油价冲击与经济预警系统之间的关系并依据这个关系对预测中国宏观经济在油价冲击方面的作用[65]。

针对预警结果，学者们也提出了风险管理措施，主要依据油价走高对行业正常运营的影响以及防范油价波动我们应该采取的措施这两个方面进行的。吴秋南(2001)提出了油价风险管理的必要作用对适合进行油价风险管理的金融工具做了一定的说明[66]。骆珣等（2009）从波动率角度出发并运用计量模型计算油价风险，提出针对油价过高的情况应当采取控制措施[67]。梁勇(2010) 针对油价进行风险预警研究，完善了我国的油价风险预警体系[68]。

综上所述，风险预警研究在预警以及风险预测领域的研究较多，在油价预警方面也有一定的研究，本文基于奇异谱分析方法对石油价格区间序列进行分析，在预测的基础上进行风险预警，具有一定的理论与现实意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　基于区间时间序列多尺度分解的油价预测

本章从区间时间序列角度出发，对选取的原油价格区间时间序列进行建模，主要用到奇异值分解算法（SSA）、支持向量回归（SVR）、BP 神经网络模型（BPNN）、自回归移动平均模型这四种方法进行预测。

一、区间时间序列相关理论

时间序列也称为动态数列，在《统计学》中将时间序列定义为按照时间先后将同一统计指标的数值排列而构成的数列[69]。金融数据一般都是以时间序列的形式给出，时间序列所依赖的时间可以是年、季度、月、周、日等各种时间形式。

由于区间数具有良好的包容性，金融数据一般也都是以 [最高价，最低价] 这种区间数的形式来显示市场价格的波动情况，因此从区间时间价格角度对石油价格进行预测具有一定的优势。区间数的定义如下[70-71]：

定义 1 记 $\tilde{x}=[x_l,x_h]=\{x\,|\,x_l\le x\le x_h\}$，且 $x_l,x_h\in R$，则称 $\tilde{x}$ 为一个区间数。若 $k\in R$，且 $\tilde{x}=[x_l,x_h]$ 和 $\tilde{y}=[y_l,y_h]$ 为任意两个区间数，则有如下加法运算、减法运算和数乘运算：

(i) $\tilde{x}+\tilde{y}=[x_l,x_h]+[y_l,y_h]=[x_l+y_l,x_h+y_h]$；

(ii) $\tilde{x}-\tilde{y}=[x_l,x_h]-[y_l,y_h]=[x_l-y_l,x_h-y_h]$；

(iii) $k\cdot\tilde{x}=k\cdot[x_l,x_h]=[kx_l,kx_h]$.

基于区间数的定义，区间时间序列 $\{\tilde{x}(t)\}$ 如下：

定义 2[71] 令 $\tilde{x}(t)=[x_l(t),x_h(t)]$，$t=1,2,\cdots,n$，则称 $\{\tilde{x}(t)\}$ 为一个区间时间序列。

石油时间序列作为金融时间序列的一种，具有金融时间序列典型的特征，石油时序通常具有复杂性、非线性、存在噪声等典型特征。首先，石油时序信噪比较低并且难以有效分离，从石油价格走势来看，石油价格波动剧烈，即使没有市场波动的影响也通常伴随着随机波动变化，我们把这种随机波动称为噪声，噪声会影响时序预测效果并且可能会出现虚假周期影响时间序列分析效果。其次，石油时间序列具有显著非平稳性的特征，石油价格时间序列受社会、政治、自然环境等多种因素的影响，统计特性变化机率极大表现出显著非平稳性的特征。最后，石油时间序列样本数据较少，这里的“小样本”

中国知网 https://www.cnki.net

是相对于无穷样本而言的，或者称之为“有限样本”。学者可以根据各自的研究内容选择不同的频率收集数据，但这些时间序列本质上是一样的是出自同一个金融市场的，如果以每日石油时间序列来看，一年（除节假日与周末）也只能获取 225 个数据点，因此石油价格时间序列具有样本数据较少的特征。

对时间序列进行分析的主要目的就是分析时间序列的历史趋势进而对未来走向进行预测，区间时间序列分析依据历史数据的区间值，能够包含更多信息。反映更多可能的变化，因此具有更好的预测效果。

二、区间奇异谱分析组合预测流程

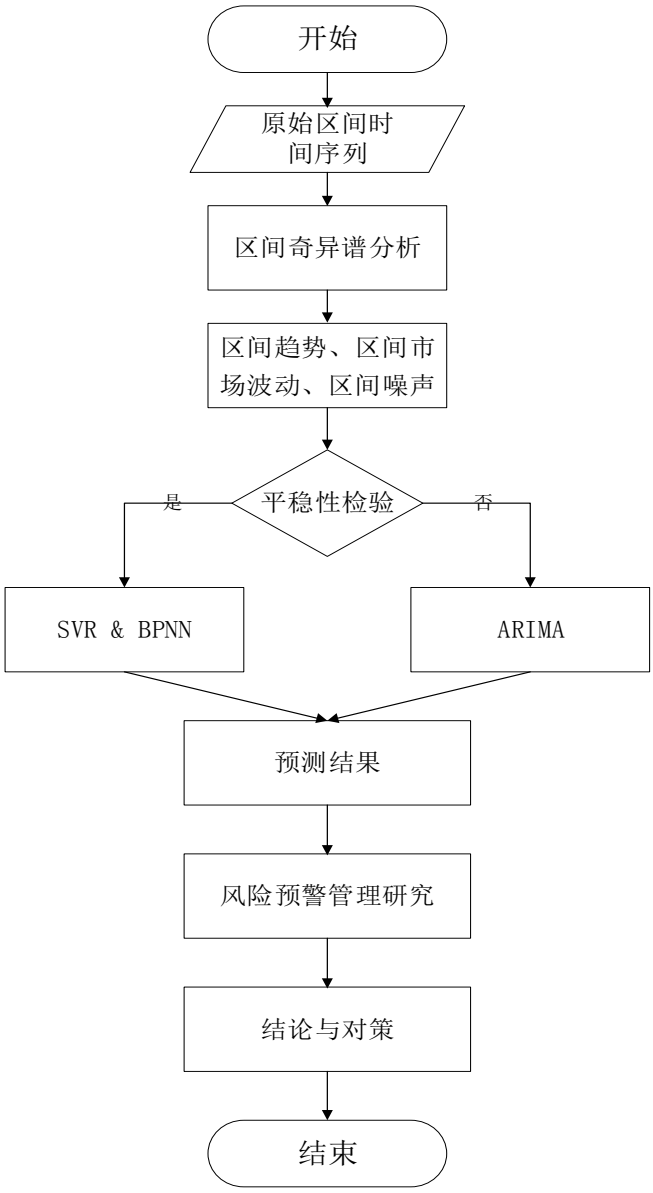

图 3.1　区间石油价格预测流程

中国知网 https://www.cnki.net

自从奇异谱分析方法开始应用到金融时间序列以来，国内外学者将其用于股指序列、电力预测、风电预测等研究中，由于石油具有金融的特征，故而石油价格序列也是金融时间序列的一种，目前国内暂未有学者将奇异谱分析应用于石油价格预测中。同时，由于区间数具有较好的包容性，能够包含更多有用的信息，因此在本文的石油价格预测中我们将研究对象设定为区间石油价格序列。

本文区间石油序列预测模型的总体流程如图 3.1 所示，首先对于选取的区间石油价格序列进行奇异谱分解，分解得到三组序列：区间趋势序列、区间市场波动序列以及区间噪声序列；其次将分解得到的区间子序列分别进行平稳性检验，对不平稳的子序列运用 SVR-BPNN 模型进行预测，对平稳的子序列用 ARIMA 模型进行预测；然后将各个子序列的预测值集成得到最终的区间石油价格序列的预测值；最后基于预测结果进行风险预警研究并提出风险管理对策。

三、组合预测模型的建立

对于石油价格区间时间序列，与实数序列相比，区间时间序列可以得到实数序列两倍的信息，一般在描述石油价格时会用一段时间范围内的最高价或者最低价来描述，可以看出数据使用者对于最高/最低的数据偏好程度较高，因此选取 [最低值 最高值] 的区间时序具有更好的实用性。本文所用到的组合预测模型的具体步骤如下：

Step 1：对于石油价格区间时间序列$\tilde{x}(t)=[x_l(t),x_h(t)]$，对其进行区间奇异谱分析结合奇异熵噪声提取方法对原始区间时序进行分解重构，得到三组子区间时序：区间趋势时序$\tilde{\alpha}(t)=[\alpha_l(t),\alpha_h(t)]$、区间市场波动序列$\tilde{\beta}(t)=[\beta_l(t),\beta_h(t)]$和区间噪声序列$\tilde{\gamma}(t)=[\gamma_l(t),\gamma_h(t)]$；

Step 2：对三组区间子序列分别进行平稳性检验，对于平稳序列运用 SVR-BPNN 模型进行预测，对于非平稳序列运用 ARIMA 模型进行预测，根据误差平方和最小的标准得到最优组合预测模型，得到区间趋势时序预测结果$\hat{\tilde{\alpha}}(t)=[\hat{\alpha}_l(t),\hat{\alpha}_h(t)]$、区间市场波动序列预测结果$\hat{\tilde{\beta}}(t)=[\hat{\beta}_l(t),\hat{\beta}_h(t)]$、区间噪声预测结果$\hat{\tilde{\gamma}}(t)=[\hat{\gamma}_l(t),\hat{\gamma}_h(t)]$；

Step 3：对区间子序列的预测结果进行集成，根据下式得到石油价格区间时间序列的最终组合预测结果：

$$\hat{\tilde{x}}(t)=[\hat{x}_l(t),\hat{x}_h(t)]=[\hat{\alpha}_l(t)+\hat{\beta}_l(t)+\hat{\gamma}_l(t),\hat{\alpha}_h(t)+\hat{\beta}_h(t)+\hat{\gamma}_h(t)]；$$

中国知网 https://www.cnki.net

Step 4：运用对比分析法对各个模型的预测精度进行评价。

Step 5：根据风险预警研究理论相关知识对区间石油价格的预测结果进行风险预警研究，并建立石油价格风险预警体系，设定五层预警模式：安全区间、两层警戒区间、两层报警区间。针对石油价格序列提出风险波动管理对策。

根据以上步骤可以实现基于石油价格区间时间序列的分解重构、预测、预警，具体流程如图 3.2 所示：

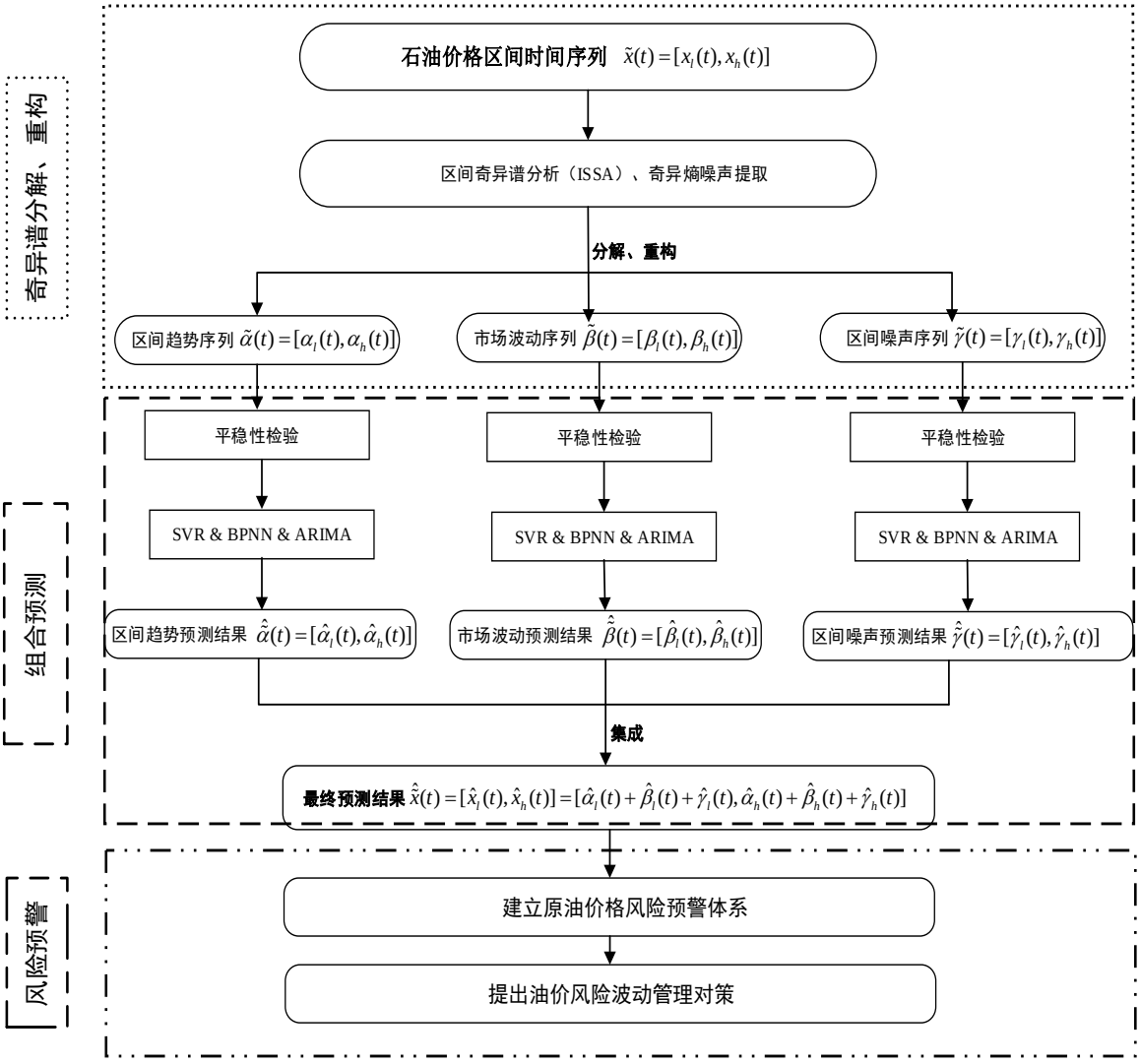

图 3.2　石油价格区间时序组合预测及风险预警

四、模型评价标准

为了更为直观的展示模型的预测效果，本文采用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）、误差平方和（SSE）、均方百分比误差（MSPE）、平均绝对百分比误差（MAPE）这五个评价指标来评价模型的预测精度。这五个评价指标都是以误差为基础，因此值越

中国知网 https://www.cnki.net

小代表预测效果越好。在指标计算公式中 $\tilde{x}(t)=[x_l(t),x_h(t)]$ 代表原油价格原始区间时间序列，$\hat{\tilde{x}}(t)=[\hat{x}_l(t),\hat{x}_h(t)]$ 代表模型预测结果，公式如下：

$$MSE=\frac{1}{2n}\left(\sqrt{\sum_{t=1}^{n}\left(x_l(t)-\hat{x}_l(t)\right)^2}+\sqrt{\sum_{t=1}^{n}\left(x_h(t)-\hat{x}_h(t)\right)^2}\right); \tag{3.1}$$

$$MAE=\frac{1}{2n}\sum_{t=1}^{n}\left(\left|x_l(t)-\hat{x}_l(t)\right|+\left|x_h(t)-\hat{x}_h(t)\right|\right); \tag{3.2}$$

$$SSE=\sum_{t=1}^{n}\left[\left(x_l(t)-\hat{x}_l(t)\right)^2+\left(x_h(t)-\hat{x}_h(t)\right)^2\right]; \tag{3.3}$$

$$MSPE=\frac{1}{2n}\sqrt{\sum_{t=1}^{n}\left[\left(\frac{x_l(t)-\hat{x}_l(t)}{x_l(t)}\right)^2+\left(\frac{x_h(t)-\hat{x}_h(t)}{x_h(t)}\right)^2\right]}; \tag{3.4}$$

$$MAPE=\frac{1}{2n}\sum_{t=1}^{n}\left(\left|\frac{x_l(t)-\hat{x}_l(t)}{x_l(t)}\right|+\left|\frac{x_h(t)-\hat{x}_h(t)}{x_h(t)}\right|\right); \tag{3.5}$$

根据式(2-33)-(2-37)五种模型评价标准可以对实际预测结果进行评价，根据五种评价标准的综合数值来评估模型预测结果。

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　原油价格预测实证分析

目前，国际原油市场主要以三大原油为基准，分别是迪拜原油（Dubai）、西德克萨斯轻质原油（WTI）以及布伦特轻质原油（Brent）。国际原油市场是一个比较复杂的系统，考虑到油价预测方法的实用性，因此在选取油价分析数据时应当选取具有代表性的数据，由于 WTI 原油交割质量品级较高并且市场较为成熟，因此我们选取西德克萨斯轻质原油（WTI 原油）进行研究。国际原油价格易受政治因素、投机因素以及季节变动等原因的影响，因此在石油价格预测中提取出市场波动因素以及噪声因素对于模型的准确预测是相当重要的。

本章对本文提出的基于区间时间序列多尺度分解的原油价格组合预测方法进行实证研究，我们选取 2017 年 1 月至 2019 年 12 月（West Texas Intermediate, WTI）原油期货价格每周 [最低价 最高价] 为研究对象，共计 156 组数据。根据第三章提出的模型进行区间原油价格多尺度分解的预测研究。本文所使用的软件为 Matlab、Spss25、Eviews8。

一、奇异谱分析（SSA）算法

奇异谱分析最早应用于海洋学，1978 年 Colebrook 最早提出奇异谱分析理论[73]，该理论提出后很快被应用于海洋、气象等不同的研究领域。奇异谱分析通过将原始时间序列分解为几个可解释、可分析的子序列来实现对时序相关信息的抓取。奇异谱分析是一种融合了多元统计分析、多元几何、典型时间序列分析以及奇异值分解（SVD）等多种元素的时序分析方法，他能够突破传统模型的假设限制具有独特的优势。目前，奇异谱分析方法已成功应用于金融领域、环境领域、气候领域等多领域的研究。奇异谱分析主要包括两个阶段，即分解和重构这两个阶段。其中分解阶段包含两个步骤：嵌入、奇异值分解两个步骤，重构阶段也包含两个步骤：分组、对角平均化这两个阶段。这四个步骤共同组成奇异谱分析算法。为了提取噪声与市场波动序列，本文引入奇异熵的概念，在分解阶段将会引入奇异熵提取噪声的算法来将原始序列分解为三个相关子序列。本节将会具体介绍奇异谱分析的两个阶段。

（一）分解

（1）嵌入。设有长度为 N 的时间序列 $X_N=(x_1,x_2,\cdots x_N)$，给定嵌入维数

中国知网 https://www.cnki.net

$m(2 \le m \le N/2)$ 构造轨迹矩阵：

$$X = (x_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_m & x_{m+1} & \cdots & x_{n+m-1} \end{pmatrix} \tag{4.1}$$

在公式(4.1)中，嵌入维数 m 又称为窗口长度，$m \le n$，$n = N - m + 1$。在选取窗口长度时有两点需要注意：第一，窗口长度要适宜，一般不宜超过整个序列长度的三分之一，当窗口长度为序列长度的三分之一或者四分之一是最能体现整个时序的重要信息；第二，如果所用时序具有明显的周期特征，窗口长度最好选取周期的整数倍，这样有利于进行分析重构。

（2）奇异值分解（SVD）。如果进行奇异值分解的矩阵为方阵，则直接对其进行矩阵对角化分析，如果不是方阵，对矩阵进行相似分解。

令 $D_{(m\times m)} = XX^T$，对矩阵 D 进行奇异值分解从而得到关于 D 的 m 个特征值：$\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \lambda_m \ge 0$ 同时得到特征值所对应的特征向量 $U_1, U_2, \cdots U_m$，令 $V_i = X^T U_i \big/ \sqrt{\lambda_i}$，$(i = 1, 2, \cdots, m)$，我们称 U_i 为左奇异向量、V_i 为右奇异向量，$\sqrt{\lambda_i}$ 称为矩阵 X 的奇异值，集合 $\left\{\sqrt{\lambda_i}\right\}$ 称为矩阵 X 的奇异谱。则有：

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_m \tag{4.2}$$

其中 $X_i = \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^T$。当时间序列为理想状态下的无噪声序列时，矩阵 X 的奇异值组成的对角矩阵为 $diag(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_k}, 0, \cdots, 0), k < m$，但一般情况下时序都是包含噪声的，此时矩阵 X 的奇异值组成的对角矩阵为 $diag(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_m})$。

（3）奇异熵噪声提取方法。信息熵是一种用来衡量信息量大小的方法，在一个随机事件中，如果我们越不了解一个事件则该事件发生的不确定性就越高，同时我们需要计算得出的信息量就越大，信息熵就越大。基于信息熵的概念为了获取准确的噪声信息，本文在传统奇异谱分析的基础上引入奇异熵来确定子序列的提取顺序。奇异熵通过将奇异值带入奇异熵这种手段来计算信息量，杨文献（2001）最早提出这一想法[45]。令 $E_k = \sum_i^k \Delta E_i$，$k \le m$，其中 k 代表奇异熵的阶数，ΔE_i 表示在阶次 i 处的奇异熵增量。

中国知网　https://www.cnki.net

$$\Delta E_i = -(\sqrt{\lambda_i} \Big/ \sum_{k=1}^{m} \sqrt{\lambda_i}) \log(\sqrt{\lambda_i} \Big/ \sum_{k=1}^{m} \sqrt{\lambda_k}) \tag{4.3}$$

奇异熵理论指出在ΔE_i减小到一个较为稳定的值之后，在稳定值之后的阶数所代表的信息与噪声有关，在稳定值之前的阶数包含有效信息。

（二）重构

（1）分组。若ΔE_i在第$d(d<m)$阶时减小到一个较为稳定的值，将第d阶之后的奇异值全部设为零，此时我们能够获取第 1 阶到第 d 阶的奇异值重建的分量进而得到新的奇异值矩阵 Z，$Z = X_1 + X_2 + \cdots + X_d$。

（2）对角平均化。将新矩阵 Z 取对角平均进而转化为一个长度为 N 的时序。假设Y为$m \times n$的矩阵，$m^* = \min(m,n)$，$n^* = \max(m,n)$，$N = m + n - 1$，对角平均化的结果是将Y转化为$y_1, y_2, \cdots, y_N$的一维时间序列

$$y_k = \begin{cases} \dfrac{1}{k}\sum_{p=1}^{k} y^*_{p,k-p+1} (1 \le k < m^*), \\ \dfrac{1}{m^*}\sum_{p=1}^{m^*} y^*_{p,k-p+1} (m^* \le k < n^*), \\ \dfrac{1}{N-k+1}\sum_{p=k-n^*+1}^{N-n^*+1} y^*_{p,k-p+1} (n^* \le k \le N). \end{cases} \tag{4.4}$$

根据式(2-4)可以得到重构的时间序列$Z = \{z_1, z_2, \cdots, z_N\}$。

二、原油价格主要影响因素

由于原油具有商品与金属两种属性，因此原油价格受多种因素的影响，市场与非市场因素都会导致原油价格的波动。例如，国际政治事件以及石油库存与储备均会给原油价格带来影响。主要影响因素如图 4.1 所示

中国知网 https://www.cnki.net

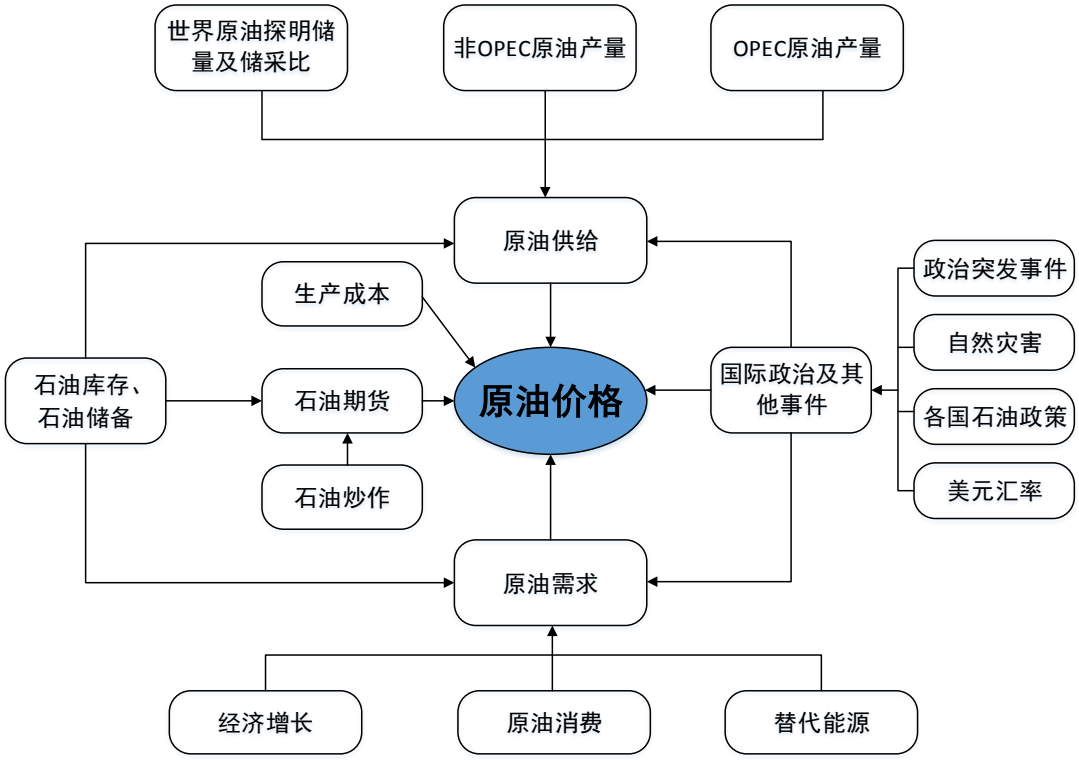

图 4.1　原油价格主要影响因素

从经济学角度，原油具有商品属性，因此原油的供需会影响原油商品价格。假设其他条件不变，供给趋紧导致原油价格上升，反之下跌。需求上涨，价格上涨。原油价格与供给量成反比，与需求量成正比。

经济增长、原油消费以及替代能源的出现会直接影响原油需求，伴随着世界经济的快速发展，原油需求也随之增长。原油消费与经济增长有同步上升的迹象。原油市场的供求日益紧张也造成油价的上涨。

影响原油供给的有长期因素、中期因素以及短期因素三种，长期因素主要是原油的存储量，中期影响因素主要是原油产量的变动，短期因素是供给方希望得到囤货造成的油价差带来的利润，原油库存也因此受到波动。

原油的剩余储量对于原油供给的影响十分大，原油勘探技术的发展使得原油的储量不断上升，石油的可用年限不断延长。原油的采储比会影响原油供给，原油开采增长速度与原油储存增速不一致时会影响原油供需，导致价格波动。OPEC 产量与非 OPEC 产量的变化将会导致世界原油产量波动进而影响油价。石油作为一种商品，生产成本影响石油价格，生产成本包括勘探费用、开发费用以及生产维护，当石油生产成本导致供给数量变动时，国际原油价格进一步波动。原油期货市场的发展带给国际金融集团投机炒作的机会，原油价格的上涨很大程度上是炒作者的“劳动成果”。

中国知网　https://www.cnki.net

国际政治事件及其他突发事件会影响油价，包括政治突发事件、自然灾害、各国政策以及美元汇率等等。国际原油价格是美元计价，美元汇率变化也会导致原油价格变动。

原油资源最丰富的中东地区，被称为世界的油库，然而中东地区的地缘政治不稳定，动荡的政治环境严重影响油价，原油市场对此也十分敏感进而导致原油价格上涨。原油作为一种不可再生能源，资源枯竭理论让人们恐慌，进而引起石油价格的上涨。

在进行实证分析时，我们会考虑到这些相关因素的影响，考虑尽量多的影响因素以获取较为精确的预测结果。

三、区间原油价格时序统计特征描述

原油价格的剧烈波动对石油价格的精确预测带来挑战，我们选取区间时间序列作为本文的研究对象，原始数据如图 4.2 所示

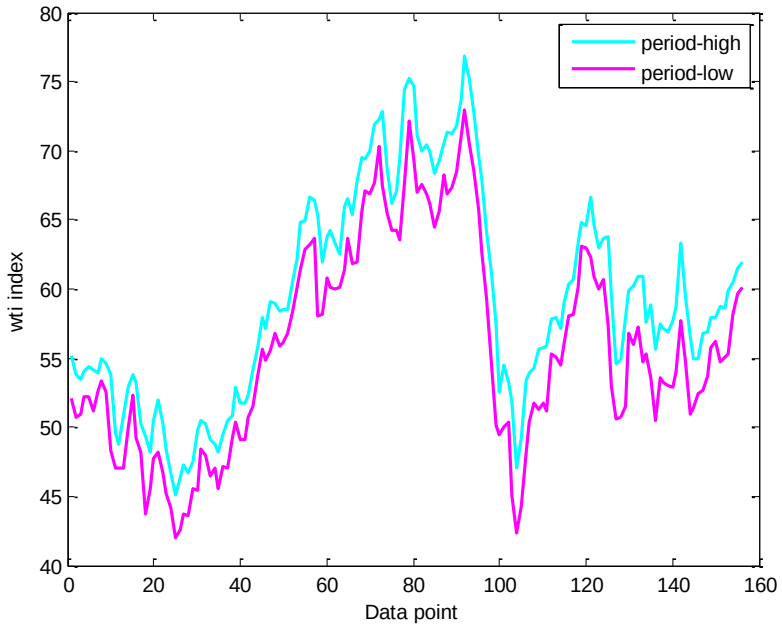

图 4.2　区间原油价格原始数据

从图 4.2 可以看出原油价格区间时间序列波动较为剧烈，最高价与最低价之间的走势是大致相同的。根据图像可以看出，在 2017 年至 2019 年期间，原油价格先下降再上升再下降在上升如此反复的波动中，显然该组时间序列是非平稳的时间序列。原油价格区间数据上下界差距不大，即每周最低价与每周最高价之间差距不大且上下界具有相同的走势，根据图像我们可以看出数据是非平稳的，为了验证数据的非平稳性，我们对其进行描述性统计以及平稳性检验，结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1　原油价格描述性统计量

	均值	最大值	最小值	标准差	偏度 S	峰度 K	JB 统计量
区间上界	59.2683	76.9	45.06	7.6333	0.31849	2.2165	6.6274
区间下界	55.793	72.95	42.05	7.4582	0.3024	2.2044	6.4928

通过观察表 4.1 可知，对于原油区间价格，无论是上界还是下届，最大值、最小值与标准差的数值告诉我们油价波动剧烈。区间上界与区间下届的偏度 S 均大于 0，峰度 K 均小于 3，与标准正态分布数值对比可知（S=0, K=3），表明该序列为偏右的平顶分布。区间上界数据的 JB 统计量为 6.6274，相对应的 P 值 0.03638，数值接近于 0，区间下届数据的 JB 统计量为 6.4928，对应的 P 值为 0.03892，接近于 0。因此在 1%的显著性水平下拒绝原假设，即样本不服从正态分布。

表 4.2　原油每周最高价 ADF 统计结果

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.13017	0.2333
Test critical values:	1% level	-3.4731	
	5% level	-2.88021	
	10% level	-2.57681	

表 4.3　原油每周最低价的 ADF 统计结果

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.24172	0.1926
Test critical values:	1% level	-3.4731	
	5% level	-2.88021	
	10% level	-2.57681	

表 4.2 与表 4.3 为单位根检验的结果，我们用 ADF 检验来观测数据的平稳性情况，区间上下界的 ADF 检验的结果均表明在 10%的显著性水平下都未能拒绝区间序列具有单位根的 0 假设，因此原油价格区间序列是非平稳的数据。因此我们需要采取针对非平稳数据的相关预测方法来分析和预测原油价格。

四、区间奇异谱分析实证研究

根据前面所提出的基于奇异谱分析的分解重构方法，本文用于训练的数据有 156 组，我们选取序列长度的三分之一（52 组）作为窗口长度，对于区间数据，我们分别对上下界进行分析研究。首先利用 SVD（奇异值分解）分别对区间序列的上下界进行奇异值分解，分别得到 52 个奇异值，根据奇异熵噪声提取方法得到各自的奇异熵增量，如图 4.3 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

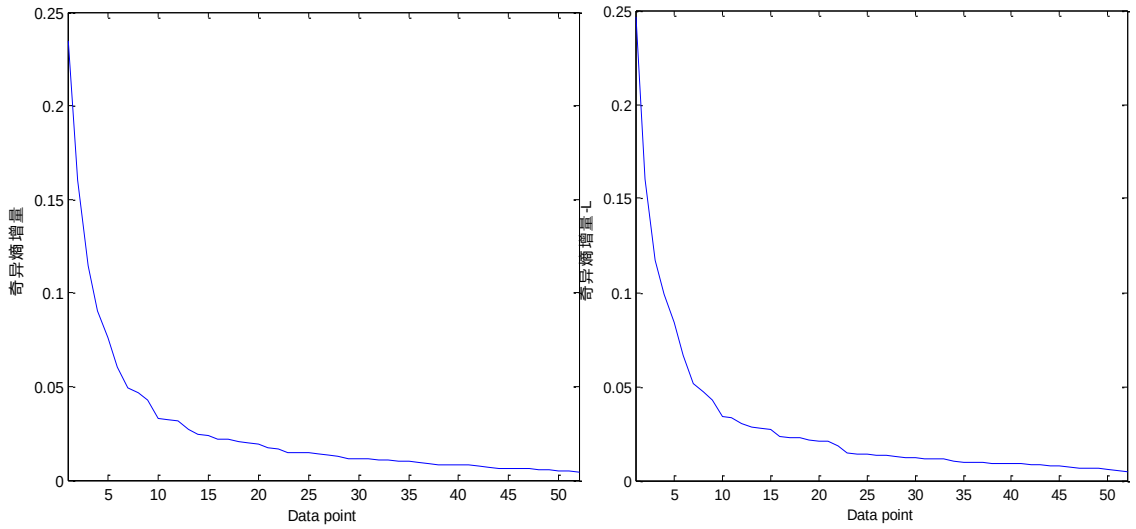

图 4.3　奇异熵增量图

从图 4.3 可以看出，在阶数达到 35 时，上下界的奇异熵增量趋于稳定。因此基于奇异熵增量的噪声提取理论，我们将 35-52 阶的奇异值重构为噪声序列。我们把区间原油价格序列分解为三组：区间趋势序列、区间市场波动序列、噪声序列，其中第 1 阶的奇异值包含最基本的信息将它重构成原油价格趋势序列，第 2 阶到第 35 阶重构为原油价格市场波动序列。至此，奇异谱分析的过程就完成了，如图 4.4 所示。

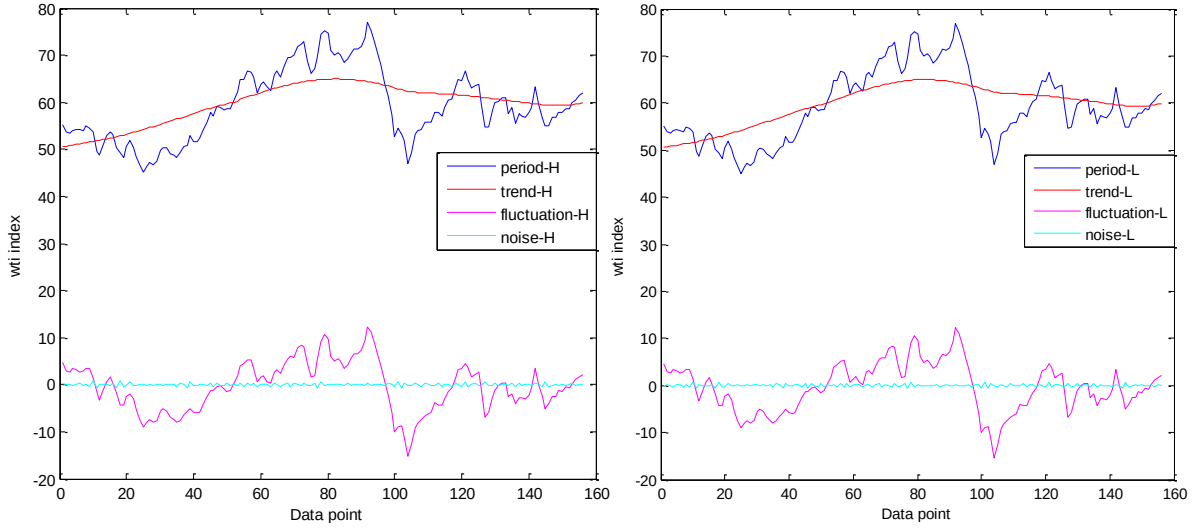

图 4.4　上下界原始序列与各个分量

在上图 4.3 中，左边的图是区间上界的原始序列与其分组重构的三个子序列，右图是区间下界的原始序列及其子序列，可以看出分解重构得出的趋势序列描绘出原始序列的大致走势，市场波动序列与原始序列的波动是大致相同的，但是由于市场波动序列剔除了基本信息与噪声信息，因此相较于原始序列会较为平缓。噪声序列是在 0 上下波动，噪声所包含的信息较少，但是由于奇异熵的噪声提取方法在确定阶数时存在人为判断的

中国知网　https://www.cnki.net

因素，因此重构出来的噪声序列可能会包含一定的有用信息，因此对噪声进行预测是有一定必要的。对于原油价格区间时间序列分解得出的子序列分别进行分析，首先分析原油价格区间趋势时间序列，趋势序列如图 4.5 所示：

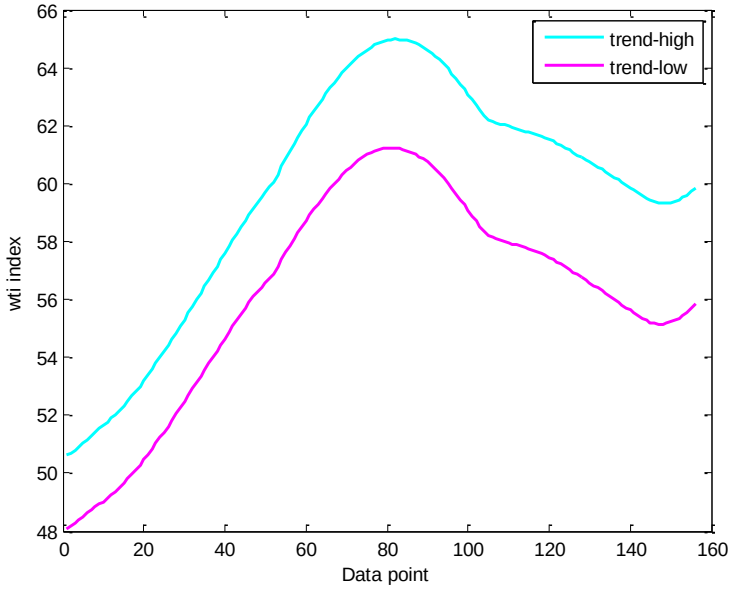

图 4.5　原油价格区间趋势序列

图 4.4 与图 4.5 可以看出趋势序列能够较好的展现原油价格的趋势变动，图像大致是先上升再下降的状态，从图像可以大致得出趋势序列是非平稳的时间序列，对其进行单位根检验，如表 4.4、4.5 所示所示：

表 4.4　区间上界趋势平稳性检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.288589	0.0171
Test critical values:	1% level	-3.473382	
	5% level	-2.880336	
	10% level	-2.576871	

表 4.5　区间下界趋势平稳性检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.245599	0.0193
Test critical values:	1% level	-3.473382	
	5% level	-2.880336	
	10% level	-2.576871	

区间上界的趋势 ADF 检验，检验 t 统计量的值为-3.2886 大于显著性水平为 5%时的临界值-2.8803，表明该检验未能拒绝具有单位根的零假设，说明区间上界序列是非平稳的；区间下界趋势的平稳性检验 t 统计量的值为-3.2456 大于显著性水平为 5%时的临

中国知网　https://www.cnki.net

界值-2.8803，因此区间趋势下界的 ADF 单位根检验也没有拒绝具有单位根的零假设，趋势下界是非平稳的，因此对于区间趋势序列我们采用 SVR & BPNN 的组合预测方法来进行预测。

然后分析市场波动序列，此序列能够体现原始序列的波动情况，对市场波动序列进行预测具有一定的价值。将原油价格原始数据的上、下界与市场波动序列的上、下界分别对应放在一个图中进行对比，如图 4.6 所示：

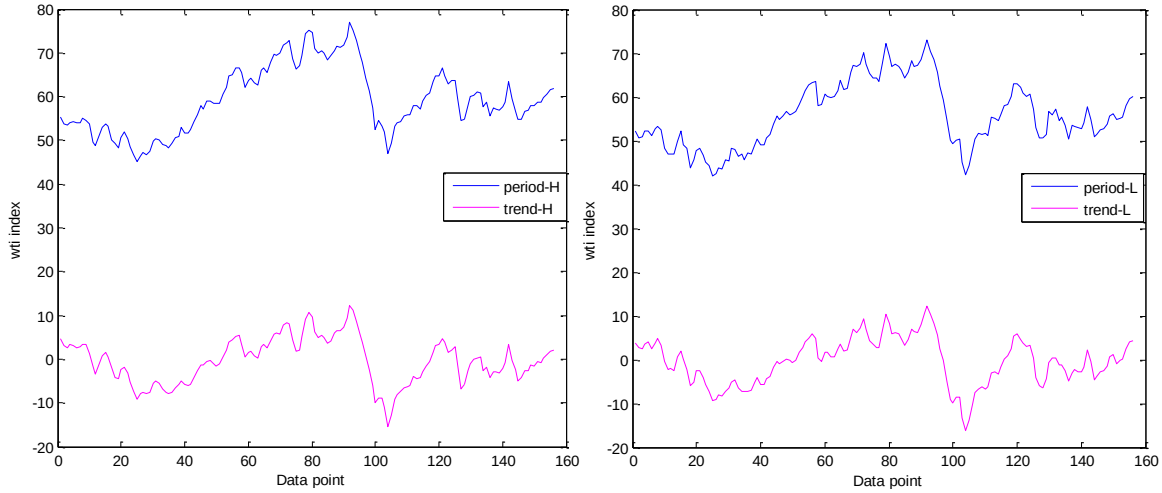

图 4.6　区间原油价格市场波动序列

图 4.6 直观展示了原始序列与市场波动序列的对比情况，可以看出奇异谱分析分组重构得出的市场波动序列能够基本代表市场波动情况。市场波动序列是提出了序列的基本信息与噪声之后的序列，能够直观的体系序列的波动情况，从图 5-5 可以看出，市场波动序列变化较大，是不平稳的序列，未来验证我们的猜测，对市场波动序列进行单位根检验，ADF 单位根检验的结果如表 4.6、4.7 所示：

表 4.6　市场波动上界序列 ADF 单位根检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.291730	0.1761
Test critical values:	1% level	-3.475819	
	5% level	-2.881400	
	10% level	-2.577439	

表 4.7　市场波动下界序列 ADF 单位根检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.823316	0.0575
Test critical values:	1% level	-3.476143	
	5% level	-2.881541	
	10% level	-2.577514	

中国知网 https://www.cnki.net

市场波动上界序列的ADF检验，检验t统计量的值为-2.2917大于显著性水平为10%时的临界值-2.5774，市场波动上界序列在 10%的显著性水平下未能拒绝具有单位根的零假设，说明区间上界序列是非平稳的；市场波动下界序列的平稳性检验t统计量的值为-2.8233 大于显著性水平为 5%时的临界值-2.8815，因此市场波动下界序列的 ADF 单位根检验也没有拒绝具有单位根的零假设，趋势下界是非平稳的，因此对于区间市场波动序列我们采用在非平稳的时间序列中有较好预测效果的 SVR & BPNN 组合预测方法。

最后，对噪声序列进行单位根检验，噪声序列一般包含的有用信息较少，但由于在运用奇异熵噪声分解定阶的过程中有人为主观因素的作用，因此实证中的噪声序列可能会包含一定有用的信息，因此我们对噪声序列的结果进行预测，噪声序列的波动情况如图 4.7 所示：

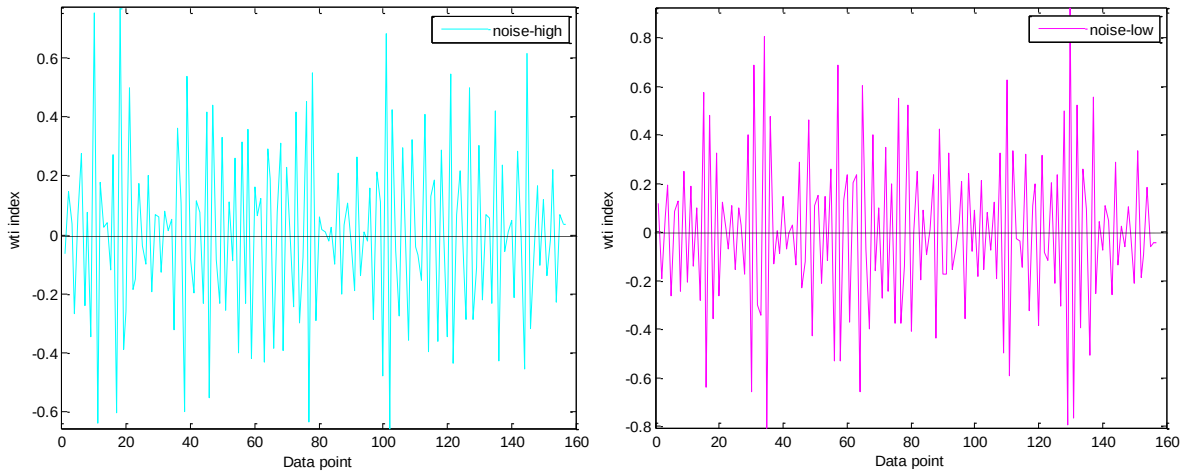

图 4.7　区间原油价格噪声序列

从图 4.7 可以看出，原油价格上下界的噪声序列均是围绕 0 上下高频波动的，均匀分布在 0 两侧有着较为平稳的趋势，对噪声序列进行 ADF 单位根检验，结果如表 4.8、4.9 所示：

表 4.8　区间上界噪声序列 ADF 单位根检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-9.432379	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.476143	
	5% level	-2.881541	
	10% level	-2.577514	

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.9　区间下界噪声序列 ADF 单位根检验

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-12.29883	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.475184	
	5% level	-2.881123	
	10% level	-2.577291	

上界与下界噪声序列的检验 t 统计量的值均小于显著性水平为 1%时的临界值，说明噪声序列拒绝具有单位根的零假设，噪声序列是平稳的，因此我们选取对预测平稳序列效果较好的 ARIMA 模型对噪声序列进行预测。

五、基于区间时间序列模型的石油价格预测

根据前文对所需预测基本理论的介绍，对区间原油价格进行预测，对于三个子序列：区间趋势序列、市场波动序列以及噪声序列分别采用适当的方法进行预测。对于趋势序列与市场波动序列这两组已经验证为不平稳的数据采取 SVR&BPNN 预测方法。对于噪声序列这种平稳的时序采取 ARIMA 方法进行预测。根据模型误差对比结果，我们对趋势序列采用 SVR 模型进行预测，对市场波动序列采用 BPNN 模型进行预测，对噪声序列采用 ARMA 模型进行预测，即最终采用的预测模型为基于区间奇异谱分析的 BPNN-SVR-ARIMA 组合预测模型。

在进行预测时考虑到原油价格的影响因素世界原油采储比、美元汇率、替代能源等影响因素，在进行支持向量回归及 BP 神经网络预测时将其作为输入考虑在内。对经过 SVR 预测的趋势序列、经过 BPNN 模型预测市场波动序列及 ARIMA 模型预测预测结果集成可以得到最终预测结果，如图 4.8 所示。

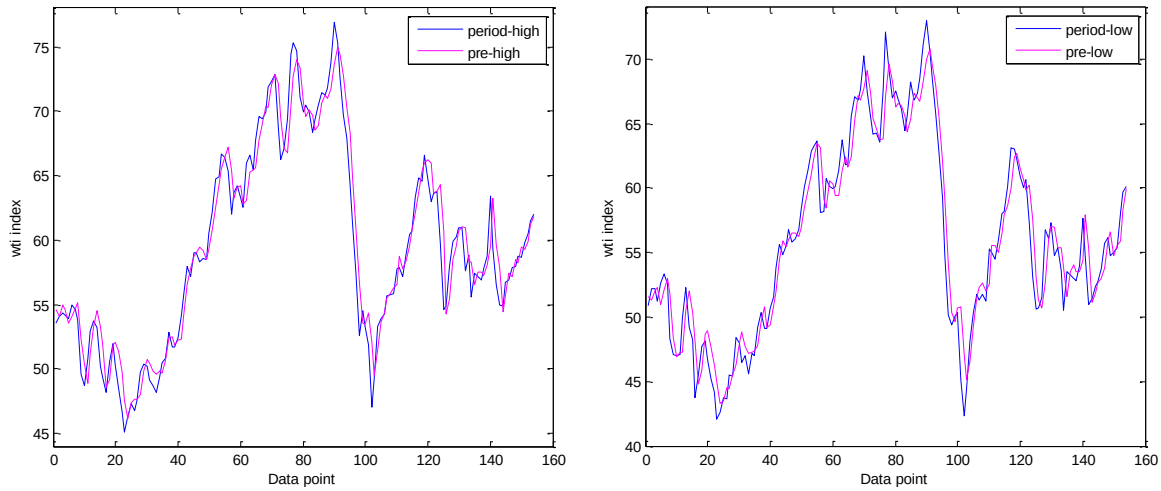

图 4.8 组合预测结果

中国知网 https://www.cnki.net

在组合预测过程中，我们对比了多种组合预测模型：

1、基于区间奇异谱分析的 SVR-SVR-ARIMA 组合预测模型，在采用区间奇异谱分析之后对于各个子序列分别采用 SVR、SVR、ARIMA 模型进行预测。

2、基于区间奇异谱模型的 SVR- BPNN- ARIMA 组合预测模型，对于奇异谱分析得到的趋势序列采用 SVR 模型进行预测，对市场波动序列采取 BPNN 模型进行预测，对噪声序列采用 ARIMA 模型进行预测，最后将三者的预测结果进行整合得到最终预测结果。

3、基于区间奇异谱分析的 BPNN-BPNN-ARIMA 的组合预测模型，在这种预测模型中，对于趋势序列与市场波动序列采用 BPNN 模型进行拟合与预测，对于噪声序列这类平稳序列依然采用 ARIMA 模型进行预测。

模型评价结果如表 4.10 所示，对于分解得到的平稳序列与非平稳序列采用不同方法预测，非平稳序列采用 SVR 或者 BPNN 进行预测，我们分别用这两种方法对每个序列进行预测，预测结果表明针对数据特征选择适当的预测模型是十分有必要的。

表 4.10　模型预测结果对比

模型	MAE	SSE	MSE	MAPE	MSPE
SSA-SVR-SVR-ARIMA-H	9.1276	487.4102	1.00	15.63%	1.75%
SSA-SVR-BPNN-ARIMA-H	9.4963	481.2460	1.00	16.26%	1.73%
SSA-BPNN-BPNN-ARIMA-H	9.6820	497.7203	1.01	16.57%	1.75%
SSA-BPNN-SVR-ARIMA-H	9.1070	492.5253	1.00	15.58%	1.75%
SSA-SVR-SVR-ARIMA-L	9.9163	547.4177	1.06	18.33%	1.99%
SSA-SVR-BPNN-ARIMA-L	10.9910	605.9523	1.11	19.97%	2.06%
SSA-BPNN-BPNN-ARIMA-L	11.1219	604.8779	1.11	20.22%	2.06%
SSA-BPNN-SVR-ARIMA-L	9.9695	532.1190	1.04	18.26%	1.96%

对于经过奇异谱分析方法得到的三个子序列进行预测，对模型预测结果运用五种评价标准进行评价，综合比较各种评价结果，对于原油区间时间价格序列，我们采用 SSA-BPNN-SVR-ARIMA 模型进行拟合与预测，评价结果如表 4.10 所示。

对于经过奇异谱分析方法得到的原油区间价格的三个子序列，各个子序列的结构变得较为简单，对单独的子序列进行分析可以看出每个子序列更容易被模拟与预测，相较于原始序列直接预测，本文提出的区间奇异谱分析方法能够对具有不同特征的数据进行预测，具有一定的适用性。本文选取 2017 年 1 月至 2019 年 12 月 WTI 原油价格序列作为研究对象，以每周[最低价 最高价]为标准确定区间 WTI 原油价格序列，首先对原始区间价格序列进行奇异谱分解、重构得到区间油价的趋势序列、市场波动序列、噪声序列三组子序列；其次对三组子序列分别进行平稳性检验得到非平稳的趋势与市场波动序

中国知网 https://www.cnki.net

列以及平稳的噪声序列；然后对三组序列以此进行模拟与预测建立组合预测模型；最后对模型的预测结果进行对比分析得出本文的预测精度较高的 SSA-BPNN-SVR-ARIMA 组合预测模型。研究证实，基于奇异谱分析的原油价格预测方法具有较好的预测效果，对时间序列进行分解重构能够将复杂的序列简单化，将适合的预测模型用于适合的子序列能够进一步提高模型的预测精度，达到更好的拟合效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　原油价格风险预警管理研究

在原油经济体系中，原油价格是其最重要的指标，原油价格受多种因素的影响，投机因素、美元汇率、商业原油储备、政府干预以及税收政策都会对原油价格的波动带来影响。原油价格的影响因素众多导致原油价格的预测与预警极为困难，原油进出口相关部门更加难以在特定的价格范围内买到适量的原油产品。因此如果能够构建一个有效完整的油价风险预警体系将会从一定程度上解决这一问题，对于减轻油价对经济的冲击也有一定的理论与现实意义。建立原油价格风险预警体系可以及时准确的掌握油价基本态势并预测油价未来走向，并对相关部门的管控提供一定的决策支持。原油价格风险预警体系的建立对于我国原油风险反馈调控机制转化为前馈调控机制带来一定的促进作用。风险预警体系要求建立一套完整有效的油价风险指标体系，这能够在一定程度上发现风险征兆并为原油进口价格风险研究提供理论基础。

一、价格风险预警机制相关理论

预警最早用于军事防范、军事预警，预警是指根据系统外部环境及内部条件的变化对系统可能存在的风险或者不利事件进行预测或者报警。预警是在预测与评价的基础上利用系统未来的一种发展趋势或者先行指标来预测未来的发展状况并估计风险大小以及时采取应对措施规避风险[74]。按照预警的性质可以把预警分为四种：军事预警、社会预警、经济预警、非经济预警、原油价格风险预警属于经济预警的范畴。

预警系统的表现形式类似于交通红绿灯通过预警指示灯的形式表现出来，原油价格风险预警通过对原油价格的未来趋势进行提前评估和预测进而对可能产生的不利影响发布预报，相关部门根据预报可以采取相应措施，尽可能的将油价变化带来的风险降至最低。完备的价格风险预警体系一般包括五个方面的内容[75]：价格风险预警体系的职能、指标体系的选定、风险测评方法的选择、风险预警的运行模式、预警体系建立原则。

（一）价格风险预警体系的职能

价格风险预警体系是对价格风险进行预警以保证价格风险一直处于控制之中。价格风险预警体系的主要手段是寻找历史价格数据的规律、发现价格防错纠错机理并对风险进行有效管控。价格风险预警体系的主要职能有三个：常规预警职能、矫正职能以及免疫职能。

中国知网　https://www.cnki.net

常规预警职能主要是价格的风险监测与识别、风险判断以及风险警报。常规职能通过对可能存在的风险与异常状态进行监测进而对风险之间的动态关系及影响进行判断、及时发现并制定有效的措施，根据判断的风险强弱对相关决策人员发出警报。常规风险预警职能对相关部门的有效价格风险规避有一定的帮助。

矫正职能主要是扮演“纠错”的角色，价格风险预警系统是一个动态的过程，因此需要在不断变化的过程中不断的对价格风险进行预防控制，及时根据新的信息提出改进措施并不断在修正中完善预警系统。矫正职能能够及时纠错，保障系统在动荡的环境下实现自身价格的均衡。

免疫职能是能够有效避免同类型风险再次发生的功能。一个好的风险预警体系能够准确识别同类型或者同性质的风险并在再次发生之前及时采取有效的规避措施。

价格风险预警体系的基本功能就是以风险预警为导向、矫正失误及隐患为手段、以免疫风险为目的的防错纠错新机制同时又能为风险的有效管理提供一定的支持[76]。

（二）指标体系的选定

价格风险预警指标体系的选定是预警机制的最重要的环节之一。预警机制的有效运行需要根据风险预警指标体系并了解相关部门对风险的可承受程度进而确定机制度量的标准，预警警报体系必须要根据相应部门的情况来“量体裁衣”。

完整的风险预警指标体系制定流程需要首先对价格风险进行分类与识别确定重点风险类型并对有关部门的风险承受度进行评估；然后对中间的控制指标的设置进行评估，对中间控制指标进行赋权计算得出全面的风险评估指标体系；最后在考虑国际惯例以及相关部门的具体情况设置不同的风险阈值并给出相应的预警临界值。

（三）风险测评方法的选择

相关部门在完成对价格风险的识别、风险指标体系的确定、风险中间过程的控制之后需要对风险测评方法做出选择。现有的测评方法主要有基于经济计量模型的等级制定与基于油价趋势预测警度分析两种。前者通过直接预测油价警度因素来确定安全等级，后者利用层次分析法、模糊评价、灰色评价等方法来确定安全等级。在中国特色原油价格体系下，两种方法综合考虑的情况下可能会得到更好的效果。

（四）风险预警体系的运行模式

中国知网 https://www.cnki.net

风险预警体系的运行模式一般是确定安全警区，包括安全区、微警区、警戒区、报警区四种，对应的报警指示灯有蓝灯、绿灯、黄灯、红灯这四种。在此基础上对未来价格风险的内外因素的未来趋势进行预测进而对总体警情情况进行评估，采取防范措施对风险进行预防。

（五）预警体系建立原则

构建有效的风险预警体系应当遵循预测性原则、综合性与整体性原则、统一性与动态连续性原则、实时性与实用性原则。

预测性原则是指预警系统必须要有能够对当前发展趋势进行分析并预测未来的作用；综合性与整体性原则要求预警体系能兼顾总体，从完整系统的角度对各个子系统之间的连锁反应以及反过来对系统的影响进行评估；统一性与动态连续性原则是指预警体系应当保持收集信息的方法以及口径的统一，预测风险是发出警报的标准统一，系统也应该是一个动态连续的这样才能不断修正与完善预警体系；实时性与实用性原则要保证及时预防风险发出警报并尽可能减少损失。

风险预警的过程对风险预警体系最终目标能否实现至关重要，价格风险预警体系包含六个重要的阶段：风险监测、风险识别、风险诊断、风险评价、预警决策以及事后分析六个阶段，风险监测是整个体系运行的起点，事后分析是对风险预警决策的复盘，可以为预警体系的完善积累经验，每个步骤都是必不可少的环节。

（六）预警指标选取原则

在风险预警研究中，如何建立严谨有效的预警指标是建立风险预警机制的主要内容，通过对油价相关历史因素以及现状分析的基础上实现预警机制的有效建立。一般来说，经济预警风险指标的建立需要遵循六个主要原则。

首先，预警指标的建立需要遵循重要性原则，原油价格的波动的原因是多种多样的，众多影响因素对我们确定影响指标带来困扰，因此，我们在选取指标过程中尽可能选取重要指标，选取对油价波动贡献较高的因素，要重点突出并忽略其他意义不大的指标。

其次，灵敏性原则是保证指标有效的关键因素，油价每时每刻都在发生着变化，指标的灵敏性对油价的准确预测是至关重要的，灵敏性指标会在油价波动之前就能有较为明显的体现，有利于相关部门及时采取措施。

再次，各个指标之间要遵循低相关性原则，如果选取的指标之间相关性过高会导致

中国知网 https://www.cnki.net

指标体系的冗余，给建模带来困难导致预测结果有偏差。

然后，指标要遵循及时可获取原则，数据要保证较容易获取且具有一定时效性，这样才能够保证选取指标是具有实际意义。

另外，指标要遵循规律性原则，所选取的指标要尽可能选择具有规律性波动的指标，如果指标变动是无任何规律可言的，则针对预测结果得到的报警信号也是不准确的。

最后，指标要遵循定性与定量指标相结合原则，比如政治或者政策这类定性指标会对油价波动带来一定影响，因此在选取指标时不能忽视定性指标的影响，要综合考虑定性与定量指标才能得到更好的预测结果。

二、原油价格风险预警警戒线的划分

在经济预警信号系统的设计中，通过采用类似于交通信号灯的标志来对原油价格发出信号，通过信号灯的变化可以直观反映油价未来增长趋势，对相关部门的决策提供参考。一般的经济预警研究将预警区域划分为四个区域：绿灯区、蓝灯区、黄灯区以及红灯区，这四个区域依次代表正常区域、低风险区域、中等风险区域、高度风险区域[77]。本文油价预警系统研究中所采用的预警区域为五个区域，在四个区域的基础上增加了浅蓝灯区域，其中绿灯区表示油价平稳适中、浅蓝灯区域代表油价有趋于适中或者趋低的可能、蓝灯区代表油价较低、黄灯区代表油价有趋于适中或者趋高的可能[68]，如图 5.1 所示。预警区域的划分对于油价预警系统的建立有相当重要的作用。

当警示灯处于绿灯区域时，代表油价处于安全区域，危机出现的可能性较小，采取“忽视”的处理措施即可，照常对预警指标进行监控与预防，不需要采取任何特殊措施。

当警示信号灯处于浅蓝灯区域或者黄灯区域时，原油价格处于一定的风险可能性中，我们需要对油价进行预防，关注指标变化，如果油价维持在浅蓝或者黄灯区域，继续维持关注状态，如果油价向蓝灯区域或者红灯区域转变则需要采取措施处理危机，如果油价向绿灯区域转变，则继续进行忽视处理。

当预警灯为红灯或者蓝灯区域。表明油价危机，油价对整个原油系统的威胁是巨大的，需要立即采取措施，尽可能采取有效的应急措施减少危机带来的损耗，如果危机已经爆发，我们要实施危机应急方案消除危机遗留的不利影响。

中国知网 https://www.cnki.net

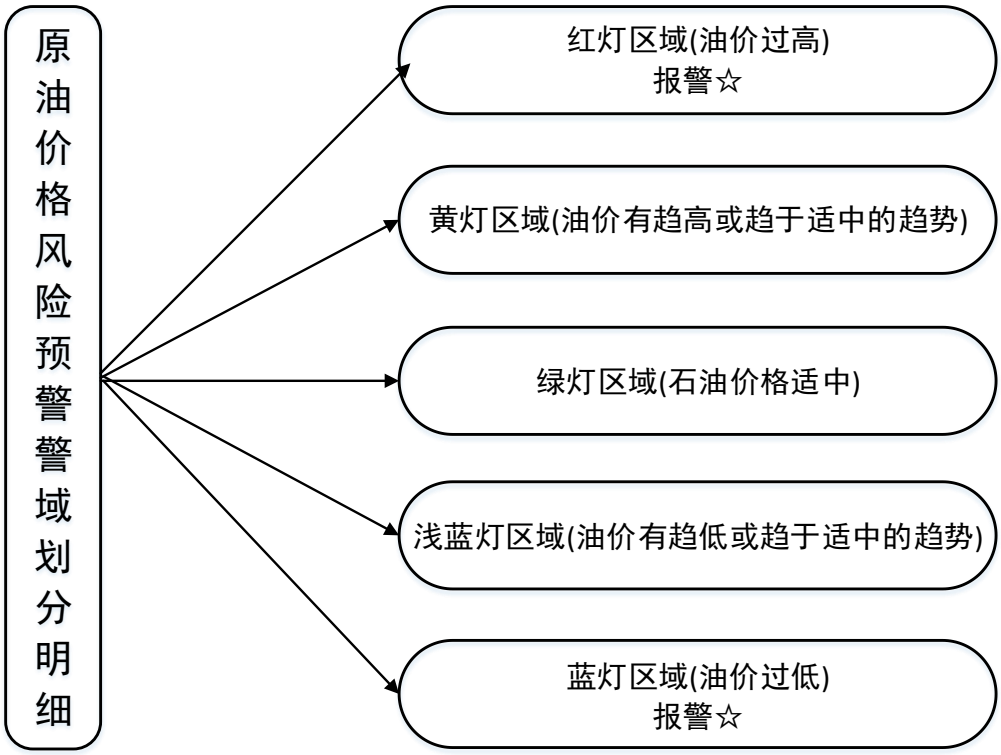

图 5.1　原油价格报警区域划分明细

三、原油价格风险预警分析

本文在油价区间预测部分采用 2017 年 1 月-2019 年 12 月（共 156 组数据）的周油价数据作为研究对象，在确定警戒区间时，我们采取中间数据（$\frac{最高价+最低价}{2}$）对本文采取的警戒限进行研究，将 156 个中间数据进行升序排列，基本信息如表 5.1 所示。

表 5.1　样本数据基本信息

类别	最大值	最小值	平均值	标准差
数值	74.93	43.56	57.53	7.49

在确定绿灯警戒限上限时，我们采取多数、半数以及平均值准则进行确定，将三组数据再取平均值得出绿灯区上限。

根据多数原则，选取总数的三分之二作为绿灯区上限的选择，本文样本数据为 156 个，三分之二为第 104 个数据，油价为 60.59 美元每桶；根据半数原则，选取总数的二分之一作为绿灯区上限的选择，本文样本数据为 156 个，三分之二为第 78 个数据，油价为 56.55 美元每桶；根据平均数原则，选 156 个样本数据的均值为绿灯区上限的选择，

中国知网　https://www.cnki.net

油价为 57.53 美元每桶。

综合以上三个数据，我们选择三个数据的平均值作为最终原油进口价格的上限（如表 5.2 所示）：

表 5.2　绿灯区域上限表

原则标准	多数原则	半数原则	平均数原则
绿灯区域上限	60.59	56.55	57.53
调整后均值		58.22	

在绿灯区域上限确定之后，我们可以根据均数原则确定其他区域警限，根据调整后的绿灯区域上限确定前 94 个数据的平均值 52.38 为蓝灯区上限，后面第 95-156 个数据的平均值 65.34 为红灯区域的下限，油价波动系数为 7.49÷58.22＝12.87%，在此基础上，我们用浅蓝灯区域下限上浮 12.87%与绿灯区上限下浮 12.87%两者的均值确定浅蓝灯区域的上限（也是绿灯区域的下限），为 54.93 美元每桶，至此我们完成了油价预警系统的警限系统，如表 5.3 所示。

表 5.3　油价信号灯警限表

信号灯	蓝灯区	浅蓝灯区	绿灯区	黄灯区	红灯区
油价	X≤52.38	52.38<X≤54.93	54.93<X≤58.22	58.22<X≤65.34	65.34<X

在油价信号灯警限表的基础上，根据区间时间原油价格的预测数据判断报警程度，进而做出报警决策，对相关部门的政策制定提供支撑。整个报警过程分为价格预测、警情判断以及是否发出警报几个步骤。

根据 2017 年 1 月至 2019 年 12 月 WTI 原油价格周数据得出本文油价预测模型的预警警限表，在油价低于 52.38 美元每桶或者高于 65.34 元每桶时会发出报警信号；在油价处于 52.38 美元每桶和 54.93 元每桶时，处于价格有偏低或者适中的趋势信号；当油价在 54.93 美元每桶至 58.22 美元每桶时，原油价格是适中趋势；在油价处于 58.22 美元每桶与 65.34 美元每桶之间时，原油价格有偏高或者趋于适中的趋势。根据预警警限表可以对原油价格预测结果进行分析进而最初报警决策。我们对区间油价预测结果进行分析，对于 2019 年 11 月至 12 月周价格数据分析可得报警信号灯及预测趋势，如表 5.4 所示

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.4 区间油价预测报警灯

日期	预测区间	信号灯	油价趋势
2019/11/3	[53.80,57.18]	浅蓝灯-绿灯	趋低或适中
2019/11/10	[55.89,58.51]	绿灯	适中
2019/11/17	[56.56,58.22]	绿灯	适中
2019/11/24	[54.74,59.43]	绿灯-黄灯	适中或趋高
2019/12/1	[55.56,59.27]	绿灯-黄灯	适中或趋高
2019/12/8	[55.88,59.86]	绿灯-黄灯	适中或趋高
2019/12/15	[58.26,61.20]	黄灯	趋高
2019/12/22	[59.92,61.85]	黄灯	趋高

对于原油价格预测结果，根据警限划分标准可以得到每周油价信号灯变化以油价趋势波动，根据预警警限的结果可以对管理者的原油价格管控提供帮助与借鉴。

四、油价风险预警管理对策

原油价格对各个国家及相关企业都有一定影响，因此根据油价预测结果及风险预警结果提出科学的管理对策能够帮助相关部门风险防范工作的开展。因此，本文从国家与企业两个层面提出风险预警管理对策。

（一）国家层面

从国家角度出发，针对预警情况，国家应当建立健全油价风险预警系统，强化预警管理体系系统的作用，实行货物储备与相应的抛售策略，要采取措施从多种途径减少原油依存度，提升国内油价空间，同时要完善中国原油市场。

（1）建立健全预警应急系统

风险预警具有防错纠错的功能，可以帮助相关部门实现油价监控系统的监测识别与诊断，同时对矫正错误有一定帮助。风险预警的主要作用是事前预防，根据预测结果对油价进行预警进而预防对国家能源预警系统的作用的发挥具有一定的意义。国家能源相关管理部门应当设立油价预警管理部门对油价进行监控，完善原油价格安全责任制度，发布油价预警公告与相关指导性政策。国家相关管理部门应当根据原油价格波动趋势制定适当的油价预警警度，这样有利于提前完成不同警度所对应的应急预案的制定。此外，国家层面应当实时关注国际原油发展趋势，全面评估国内油价状况进而及时监控国内原油需求状况。对各个风险警度制定应急方案。这样既可以保证我国从容应对突发事件又可以避免在国际市场价格波动剧烈时采取不当措施造成较大损失。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）加强原油储备管理

适当的原油储备对国家市场的稳定做出了一定的贡献，坚持政府储备为主导，企业储备为辅助，可以参考国际能源署的标准，以 90 天上年度原油净进口量作为储备规模标准。在出现原油供应短缺或者原油供应中断的情况下能够稳定市场秩序，给原油投机倒卖者带来威慑作用。适当的原油储备及对油价变动的关注可以帮助降低原油进口成本价格，同时在油价偏低是多进口，在高价时适当抛售有利于原油市场的稳定。

（3）降低原油对外依存度

在经济全球化背景下，国家应该开展广泛的能源合作工程，在最大程度上实现双赢，中国的原油对外依存度越来越高，在原油问题上应当建立政策协调机制，实现共同监管原油交易市场的目的，减少交易的过度投机，减少油价的过度波动给国家经济增长带来的危害。政府应当采取措施推动边际油田的开发与利用，首先政府可以采取专项资金的措施来对油田开展的企业进行补偿，这一措施有利于帮助相关企业投资与开发油气资源，带动相关企业边际油田开采的积极性；其次，政府可以允许将资源勘探费用在所得税前扣除，这一措施可以促进企业对油田的勘探研究开发，进一步加大勘探开发的投入；再次，政府可以改革资源税税率。以鼓励相关企业的边际油田的开发为最终目的。我国拥有原油专业人才队伍，政府如果采取适当措施鼓励原油开采，我国相关企业达到所需的预期目标是十分有可能的。此外，在我国原油对外依存度超过 70%的情况下，我国如此严峻的原油短缺的现实中，政府应当大力鼓励相关替代能源的原油，可以增加太阳能、风能等能源的使用，改善国内能源消费结构尽可能减少企业、个人对原油的过度依赖。

（4）建立多层次原油贸易市场

我国作为较为重要的原油进口国家，原油贸易市场化已经发展到一定的程度，政府应当推动期货贸易市场的发展，一个多层次的原油市场有利于原油风险预警体系预警作用的发挥。同时要对原油价格统计加强监督管理，防止弄虚作假情况的发生，推进能源统计队伍的建设。

总之，从国家层面，对于原油价格风险管理应当足够重视，健全原油价格预警体系，出台相关政策法规，提前预防；同时利用财政税收政策对原油储备、油田开采提供支撑；此外，建立原油开采专项基金对原油开采企业提供帮助；鼓励相关替代能源的发展，制定优惠政策开发可再生能源的发展。

（二）企业层面

中国知网 https://www.cnki.net

根据最新版的原油价格管理办法，在原油价格超过 80 美元每桶时就开始扣减加工利润率，直至按照加工零利润计算成品油价格，这意味着在油价高于 80 美元每桶时，原油相关企业将会负担较多风险，因此原油企业应当在预警体系的基础上完善风险管理体系。

（1）完善企业预警管理体系

原油企业应当根据政府油价预警及政策进行本公司的风险预警管控，目的是降低企业的经营管理风险，优化经营管理。

（2）进行原油期货投资与保值策略

相关企业应当对宏观经济进行分析，研究宏观发展趋势及时通过企业技术人员预测油价走势，结合原油价格经济研究院以及贸易部门的预测及时预判原油价格变化。企业要设定组织机构来实时监控油价变化，采取合适的资金管理模式提高对油价风险的抵抗力，通过严格的管理监督体系形成公司范围内的日清日结与及时报警制度；

（3）完善油价管理及储备制度

原油相关企业应当签订合同来锁定价格，除了期货市场还需要签订远期合同来保证原油价格，这样油价就是有预期的稳定的，对企业的经营战略与投资计划的实施带来保证，同时，企业合理规划储备，对原油进口量进行监控进而对油价警戒价格进行研究，加大替代能源的使用可以减少对原油的依赖程度进而管控风险。

（4）进行国际投资合作

原油相关企业可以寻求与国际原油市场的合作，同国际原油公司进行合作，获得价格相对稳定的利润率，这一措施有利于实现全球化的原油价格风险的分散。

对于原油相关企业而言，分析总体风险进而制定计划是十分有必要的，仅仅关注油价是难以对油价起到管控作用，公司要加强对信用风险、税收风险、操作风险等各种风险的监控，综合考虑多种风险才能够有效的管理油价波动，对原油相关企业的有序良性发展提供帮助。企业要畅通信息渠道，及时准确的了解油价以及各种风险的变动，一个上通下达的系统有利于实现企业的油价风险监控管理

中国知网　https://www.cnki.net

第六章　总结与展望

本文对于原油价格区间时间序列采用奇异谱分析方法进行分解，对于分解得到的子序列进行预测，运用的预测方法包括支持向量回归模型、BP 神经网络方法、自回归移动平均模型，运用五种评价指标对模型预测结果进行评价。此外，运用风险预警理论对原油价格预测结果进行风险预警管理研究，对油价风险进行预警警戒线的划分，针对风险预警结果提出风险管理对策。

一、总结

具体说来，本文以 WTI 每周原油价格区间数据为样本数据，首先采用奇异谱分析这种非参数分析方法进行数据分解，这种方法运用线性代数的工具通过对原油价格序列创建轨迹矩阵进行奇异值分解与重构进而将原始数据分解为趋势时间序列、市场波动时间序列与噪声序列。本文将基于奇异熵的噪声分解方法作为子序列的定阶标准，趋势时间序列包含原油价格区间序列的基本信息，囊括原油价格的基本变动趋势，趋势序列与原油经济发展息息相关，对趋势序列进行分析与预测对于发现原油价格波动中的潜在问题有一定的帮助。对于市场波动序列，由于原油价格受多种因素的影响，这一序列能够充分体现其他波动因素对油价波动的影响。对于噪声序列，噪声序列可以描述短期原油价格的局部变化，可能含有部分重要信息，因此不能舍弃噪声序列。

然后，对三组子序列进行平稳性检验，检验结果表明趋势时间序列与市场波动序列为不平稳序列，噪声序列为平稳序列，对不平稳序列采用 SVR & BPNN 方法进行预测，对平稳序列进行 ARIMA 模型进行预测，对三组子序列的预测结果进行集成可以得到最终预测结果，运用 MSE、MAE、SSE、MSPE、MAPE 这五种评价标准对组合预测模型预测结果进行评估。实证结果表明对于原油价格区间时间序列组合预测模型（SSA-BPNN-SVR-ARIMA）具有较好的预测效果，组合预测模型可以充分体现油价波动趋势以及其他因素变动对价格的影响，因此本文的组合预测模型具有较高的预测精度，本文提出的组合预测模型为原油价格预测提供了新的思路。

最后，在进行原油价格区间预测的基础上进行油价风险预警研究，为了更好的体现油价风险的波动，我们将油价预警警限划分为五个区间，信号灯的颜色分别为蓝色、浅蓝色、绿色、黄色以及红色五种信号灯，分别对用不同的预警程度。针对原油价格波动可能带来的风险，从国家层面与公司层面两个角度进行提出风险管理对策。

中国知网 https://www.cnki.net

二、展望

虽然在研究方法、研究内容上本文存在一些创新之处，但是归纳起来本文也有一定的不足之处，未来需要进一步提高与改进。

首先，政治突发事件会影响原油市场供需。2020 年年初原油产油国受国际政治影响不断调整原油产量导致市场供需不稳定，供给量一直处于过剩的状态。同时，由于 2020 年初的新型冠状病毒疫情导致全球经济放缓，原油需求随之下降，供需不平衡导致原油价格呈现断崖式暴跌。但是，在预测过程中，由于政治突发事件以及自然灾害难以提前预测，在遇到此类情况可能会导致预测结果不够准确。

其次，在对原油价格区间时间序列进行奇异谱分析时，在进行子序列定阶时采用基于奇异熵的噪声提取方法，但是人为定阶可能对最终预测结果带来影响，对最终预测精度存在干扰。在实证部分，目前只能基于网上收集到的数据进行研究，本文仅仅使用 WTI 原油价格数据进行预测，没有使用 Brent 原油价格或者迪拜原油价格进行预测，不同原油价格对预测结果有一定的影响，未来会考虑使用多种原油价格进行研究，提高预测精度。

然后，在划分风险预警程度方面，本文划分为五种预警程度，但是对于不同样本数据可能并不使用，未来会加入更多样本进行研究，尽可能划分出更具有适用性的预警警度。

最后，对于原油价格波动风险提出的管理对策，文章从国家层面与企业层面两个角度提出管理对策，由于是站在理论角度提出风险管理对策，部分对策在现实中可能存在不适用的情况。

因此，在未来研究中，会加入谷歌指数及百度指数等非结构化数据的研究，一方面可以将理论联系实际，将油价预测与风险管理对策更多应用于实际生活中，另一方面可以加大样本数据量的应用，研究出普遍适用的预测模型与风险管理对策。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Narayan P K, Narayan S. Modelling oil price volatility[J]. Energy Policy, 2007, 35(12): 6549-6553

[2] 郑俊艳. 国际原油价格预测模型研究[D]. 天津大学, 2012

[3] 刘语佳. 中国石油消费预测模型研究与应用[D]. 北京交通大学, 2007

[4] Hotelling H. The economics of exhaustible resources[J]. Journal of Political Economy, 1931, 39: 137-175

[5] 王书平. 石油价格非市场因素与运动规律[M]. 中国经济出版社, 2011: 3-12

[6] Levhari D, Nissan, et al. Notes on Hotelling's Economics of Exhaustible Resources[J]. The Canadian Journal of Economics. 1977, 10(2): 177-192

[7] Gibson R, Schwartz E S. Stochastic Convenience Yield and the Pricing of Oil Contingent Claims[J]. Journal of Finance, 1990, 45(3):959-976

[8] 范玉妹, 李红军, 程蕾. 基于预测油价的风险控制决策分析[J]. 运筹与管理. 2003(1): 9-12

[9] Morana C. A semiparametric approach to short-term oil price forecasting[J]. Energy Economics, 2001, 23(3):325-338

[10] Agnolucci P. Volatility in crude oil futures: A comparison of the predictive ability of GARCH and implied volatility models[J]. Energy Economics, 2009, 31(2):316-321

[11] 吴虹, 尹华. ARIMA 与 SVM 组合模型的石油价格预测[J]. 计算机仿真, 2010(05): 272-274+334

[12] 杨云飞, 鲍玉昆, 张金隆. 基于 GARCH 模型的 WTI 原油价格波动性分析[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2010(05): 129-132

[13] 董秀成, 王守春. 基于LST-GARCH模型的国际油价波动研究[J]. 数理统计与管理, 2011(03):5-11

[14] 林盛, 王文超. 基于 PCA 的 ARFIMA-GARCH 油价预测模型[J]. 价值工程, 2011(27):112-114

[15] 胡爱梅, 王书平. 基于 ARIMA 与 GARCH 模型的国际油价预测比较分析[J]. 经济研究导刊, 2012(26):196-199

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Klein T, Walther T. Oil price volatility forecast with mixture memory GARCH[J]. Energy Economics, 2016, 58: 46-58

[17] 徐振敬. 基于情感分析的国际原油价格走势预测研究[D]. 北京化工大学，2016

[18] Arash N, Younes N. Forecasting crude oil prices by a semiparametric Markov Switching Model: OPEC, WTI, and Brent cases [J]. Energy Economics, 2018, 74: 757-766

[19] Wu J, Chen Yu, Zhou T F, Li T Y. An adaptive hybrid learning paradigm Integrating CEEMD, ARIMA and SBL for crude oil price forecasting [J]. Energies, 2019, 12(7), 1239; https://doi.org/10.3390/en12071239

[20] Cen Z P, Wang J. Crude oil price prediction model with long short term memory deep learning based on prior knowledge data transfer [J]. Energy, 2019, 169: 160-171

[21] Deng S, Xiang Y, Fu Z. A hybrid method for crude oil price direction forecasting using multiple timeframes dynamic time wrapping and genetic algorithm[J]. Applied Soft Computing Journal, 2019, 82, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105566

[22] Chiroma H, Abdulkareem S, Herawan T. Evolutionary neural network model for West Texas Intermediate crude oil price prediction [J]. Applied Energy, 2015, 142: 266-273

[23] Zhao L, Cheng L, Wan Y, Zhang H, Zhang Z. A VAR-SVM model for crude oil price forecasting [J]. International Journal of Global Energy Issues, 2015, 38(1-3):126-144

[24] Han L Y, Lv Q N, Yin L B. Can investor attention predict oil prices? [J]. Energy Economics, 2017, 66: 547-558

[25] 范秋枫，王涛，张智峰. 量子粒子群智能算法在国际布伦特原油价格预测中的应用[J]. 模糊系统与数学, 2017(04): 88-94

[26] 舒通. 基于变系数回归模型的石油价格预测[J]. 数理统计与管理，2008(05): 65-70

[27] 程刚，张珣，汪寿阳. 原油期货价格对现货价格的预测准确性分析[J]. 系统工程理论与实践, 2009(08): 13-20

[28] 高爽. 基于数据流学习的国际石油价格预测研究[D]. 中国地质大学, 2016

[29] Yu L, Dai W. A novel decomposition ensemble model with extended extreme

中国知网 https://www.cnki.net

learning machine for crude oil price forecasting [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2016, 47: 110-121

[30] Yu L, Wang S, Lai K K. Forecasting crude oil price with an EMD-based neural network ensemble learning paradigm [J]. Energy Economics, 2008, 30(5): 2623-2635

[31] Liang W. A hybrid ANFIS model based on empirical mode decomposition for stock time series forecasting [J]. Applied Soft Computing, 2016, 42: 368-376

[32] 王书平, 胡爱梅, 吴振信. 基于多尺度组合模型的铜价预测研究[J]. 中国管理科学, 2014, 22(8): 21-28

[33] 姚洪兴, 盛昭瀚, 陈洪香. 股市预测中的小波神经网络方法[J]. 系统工程理论与实践, 2002, 22(6): 33-38

[34] 黄书培, 安海忠, 高湘昀, 闻少博. 供给与需求驱动型原油价格变动对股票市场的多时间尺度影响研究[J]. 中国管理科学, 2018, 26(11): 62-73

[35] 梁强, 范英, 魏一鸣. 基于小波分析的石油价格长期趋势预测方法及其实证研究[J]. 中国管理科学, 2005, V(1):30-36

[36] Zhang X, Lai K K, Wang S Y. A new approach for crude oil price analysis based on Empirical Mode Decomposition [J]. Energy Economics, 2008, 30: 905–918

[37] 刘金培, 林盛, 郭涛, 陈华友. 一种非线性时间序列预测模型及对原油价格的预测[J]. 管理科学, 2011, 24(6):104-112

[38] 汪子述. 分解集成框架下的石油价格预测: 模态重构与分量预测技术研究[D]. 北京化工大学, 2016

[39] Bisoi R J, Dash P K, Mishra S P. Modes decomposition method in fusion with robust random vector functional link network for crude oil price forecasting [J]. Applied Soft Computing Journal. 2019, 80: 475–493

[40] Chai J, Wang Y R, Wang S Y, Wang Y Y. A decomposition–integration model with dynamic fuzzy reconstruction for crude oil price prediction and the implications for sustainable development [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 229: 775-786

[41] 张金良, 李德智, 谭忠富. 基于混合模型的国际原油价格预测研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2019, 21(01): 65-70

中国知网 https://www.cnki.net

[42] 杨文献, 任兴民, 姜节胜. 基于奇异熵的信号降噪技术研究[J]. 西北工业大学学报, 2001(03): 48-51

[43] 王太勇, 王正英, 胥永刚, 李瑞欣. 基于 SVD 降噪的经验模式分解及其工程应用[J]. 振动与冲击, 2005, 24(4): 96-98

[44] 严军, 刘健文. 基于神经网络奇异谱分析的 ENSO 指数预测[J]. 大气科学, 2005(04): 620-626

[45] Lian J J, Li H K, Zhang J W. ERA modal identification method for hydraulic structures based on order determination and noise reduction of singular entropy [J]. Science in China Series E, 2009

[46] 商强, 杨兆升, 张伟, 邴其春, 周熙阳. 基于奇异谱分析和 CKF-LSSVM 的短时交通流量预测[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(6): 1792-1798

[47] Lisi F, Medio A. Is a random walk the best exchange rate predictor? [J]. International Journal of Forecasting, 1997, 13(2): 255-267

[48] Thomakos D D, Wang T, Wille L T. Modeling daily realized futures volatility with singular spectrum analysis [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2002, 312(3-4):505-519

[49] Hassania H. Singular spectrum analysis: methodology and comparison [J]. Journal of Data Science. 2007, 5(2): 239-257

[50] 周天清. 基于奇异谱分析的金融时间序列自适应分解预测研究[D]. 华东交通大学, 2012

[51] 梁小珍, 乔晗, 汪寿阳, 张珣. 基于奇异谱分析的我国航空客运量集成预测模型[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(06): 1479-1488

[52] Salim L. Minute-ahead stock price forecasting based on singular spectrum analysis and support vector regression [J]. Applied Mathematics and Computation. 2018, 320: 444–451

[53] Xiao J H, et al. A new approach for stock price analysis and prediction based on SSA and SVM [J]. International Journal of Information Technology & Decision Making, 2019, http://doi: 10.1142/S021962201841002X

[54] Zhang X B, Wang J Z, Gao Y Y. A hybrid short-term electricity price forecasting framework: Cuckoo search-based feature selection with singular spectrum analysis

中国知网 https://www.cnki.net

and SVM [J]. Energy Economics. 2019, 81:899–913

[55] Zhang Y, Le J, Liao X. A novel combination forecasting model for wind power integrating least square support vector machine, deep belief network, singular spectrum analysis and locality-sensitive hashing [J]. Energy, 2019, 168: 558-57

[56] 殷豪, 曾云, 孟安波, 刘哲. 基于奇异谱分析的短期电价预测[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(01): 121-128

[57] Tewfik A H, Sinha D, Jorgensen P. On the optimal choice of a wavelet for signal representation [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1992, 38(2): 747–765

[58] Li X. Temporal structure of neuronal population oscillations with empirical model decomposition [J]. Physics Letters A, 2006, 356(3): 237-241

[59] Yu L, Wang S, Lai K K. Forecasting crude oil price with an EMD-based neural network ensemble learning paradigm [J]. Energy Economics, 2008, 30(5): 2623-2635

[60] 王小艺, 李柳生, 孔建磊, 金学波, 苏婷立, 白玉廷. 基于 DBN-MFSVM 的粮食供应链危害物风险预警 [J/OL]. 食品科学 :1-12 [2020-01-14]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2206. TS.20200108.1812.107.html

[61] 张抗. 建立石油安全预警系统势在必行[J]. 国际石油经济, 2004(01): 49-50

[62] 刘素荣. 浅论国际石油价格风险影响因素及预警机制的建立[J]. 价格月刊, 2008, (03): 12-14

[63] 李莉, 胡国松, 刘志斌. 基于灰预测理论的石油石化企业风险预测[J]. 中南民族大学学报(自然科学版), 2006, (01): 105-110

[64] 李莉. 我国石油进口价格风险预警机制研究[D]. 西南石油大学, 2006

[65] Ju K, Su B, Zhou D Q, Zhang Y Z. An incentive-oriented early warning system for predicting the co-movements between oil price shocks and macroeconomy [J]. Applied Energy, 2016, 163: 452-463

[66] 吴秋南. 管理石油价格风险[J]. 国际石油经济, 2001(01): 28-31

[67] 骆珣, 吴建红. 基于波动率和 VaR 的油价风险计量[J]经济管理, 2009,(06):106-109

[68] 梁勇. 中国石油进口价格风险预警研究[D]. 西南石油大学, 2010

[69] 贾俊平, 何晓群, 金勇. 统计学（第四版）[M]. 中国人民大学出版社, 2009: 364

中国知网 https://www.cnki.net

[70] 万昆. 区间时间序列向量自回归模型在短期电力负荷预测中的应用[J]. 电网技术, 2012, 36(11): 77-81.

[71] 沈家骅, 严振祥. 基于区间分析的组合预测系数确定方法[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2006, 30(6): 1077-1080

[72] Kazem A, Sharifi E, Hussain F K. Support vector regression with chaos-based firefly algorithm for stock market price forecasting [J]. Applied Soft Computing, 2013, 13(2): 947–958

[73] Colebrook J M. Continuous plankton records: Zooplankton and environment, northeast Atlantic and North-Sea, 1948-1975 [J]. Oceanologica Acta, 1978, 1(01): 9-23

[74] 阮平南, 王塑源. 企业经营风险及预警研究[J]. 决策借鉴, 1999(03):3-7

[75] 宋旭芒, 施放. 企业营销管理预警指标体系的研究[J].商业研究, 2001(04): 10-11

[76] 刘素荣.浅论国际石油价格风险影响因素及预警机制的建立[J].价格月刊, 2008(03): 12-14

[77] 徐家庆.中国期货市场风险预警机制研究[J]. 企业家天地, 2005(11):70-72

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间发表的论文

[1] 刘金培, 黄燕燕, 汪漂. 区间离散二阶差分方程——BP 神经网络组合预测方法[J]. 统计与决策, 2019, 35(14):23-27.

[2] Jinpei Liu, Piao Wang, Yanyan Huang(黄燕燕), et al. Power load combination forecasting based on triangular fuzzy discrete difference equation forecasting model and PSO-SVR [J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2019, 36(6): 5889-5898.

[3] 刘金培, 黄燕燕, 汪漂. 基于金融区间时间序列多尺度分解方法的组合预测模型. (数理统计与管理, 审稿中).

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

时光飞逝，转眼三年的研究生生涯就要结束了，三年的研究生生涯让我受益匪浅。回顾这三年的学习与生活，我收获了很多也成长了很多。三年来，安徽大学给予我一个良好的学习环境，我的导师对我学习与生活给了很多指导与帮助，在此对所有指导过我的老师、给与我帮助的同学表示我最衷心的感谢！

首先，感谢我的导师刘金培教授。刘老师治学严谨，对待研究一丝不苟的态度一直是我学习的榜样。在学习上，老师总是在忙碌的工作中抽出时间为我们答疑解惑，每篇论文的诞生都离不开老师的指导，小到标点符号，大到论文逻辑，老师的认真指导让我收获颇多。正是刘老师的耐心指导帮助我走向学术之路，感谢刘老师，祝老师幸福安康。

其次，我要感谢我的室友夏传伟、吴娟华、王琪对我的关心与帮助，我们一起生活、一起学习、一起见证彼此的成长。感谢同门汪漂，每一次论文写作前、写作中、写作后的交流都让我受益匪浅。感谢我的同门师姐宋晓霞、王珍以及师妹方梦娣、郑云对我的学习与生活上的帮助，每一次组会的激烈讨论都有助于我的写作思路的迸发，谢谢你们。

再次，感谢我的父母、哥哥、嫂子。是你们一直无条件的支持我的学业，让我能够做自己喜欢做的事情，在生活、学习中，你们的支持是我前行的动力，感谢你们！

最后，诚挚的感谢没有提及但给予我关心与帮助的老师与同学们！衷心的感谢论文评审和答辩委员会的各位老师为我的毕业论文的进一步完善所付出辛苦劳动，感谢各位老师！

中国知网 https://www.cnki.net